

PIM-SU-3541-TCO

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ НАЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДНЫХ
СИСТЕМ

HYDROTESTING OF ONSHORE PIPING SYSTEMS

ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ

APPLICATION: ONSHORE

Настоящий документ содержит конфиденциальную информацию, являющуюся собственностью ТОО «Тенгизшевройл». Документ в целом или частично не подлежит раскрытию какой-либо третьей стороне, копированию, хранению в каких-либо системах поиска или передаче в любой форме и любым способом (электронным, механическим, при помощи репрографии, посредством записи и прочими) без предварительного письменного разрешения ТОО «Тенгизшевройл».

This document is the confidential property of Tengizchevroil LLP. Neither the whole nor any part of this document may be disclosed to any third party without the prior written consent of Tengizchevroil LLP. Neither the whole nor any part of this document may be reproduced, stored in any retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic mechanical, reprographic, recording or otherwise) without the prior written consent of Tengizchevroil LLP.

Ред. Rev	Дата Date	Описание Description
U03	24/04/25	Утверждено для исполнения / Approved for Implementation
2	13/03/18	Утверждено для исполнения / Approved for Implementation
1E	15/08/17	Утверждено для исполнения / Approved for Implementation
1	19/02/16	Утверждено для исполнения / Approved for Implementation
0	10/09/12	Утверждено для исполнения / Approved for Implementation

СТРАНИЦА ПОДПИСЕЙ:

SIGNATURE PAGE:

Утверждено: (Менеджер Центральной инженерно-технической группы)	Andrey A. Arutyunyan (AAA) Андрей Арутюнян / Andrey Arutyunyan Подпись / Signature Digitally signed by Andrey A. Arutyunyan (AAA) Date: 2025.05.16 15:50:36 +05'00'	Approved: (CE Manager)
Одобрено: (Местный технический эксперт по стационарному оборудованию)	Andy Kratt 15162504 Андрей Крэтт / Andy Kratt Подпись / Signature Digitally signed by Andy Kratt Date: 2025.05.13 13:24:04 +05'00'	Endorsed: (LTA Fixed Equipment)
Одобрено: (Советник по механике и трубопроводам центральной инженерно-технической группы)	Salamat Sarsenov Саламат Сарсенов / Salamat Sarsenov Подпись / Signature Digitally signed by Salamat Sarsenov Date: 2025.05.12 10:16:11 +05'00'	Endorsed: (CE Mechanical and Piping Advisor)
Проверено/Рассмотрено: (Руководитель по механическому оборудованию и трубопроводам центральной инженерно-технической группы)	Saltanat Kanatkaliyeva Салтанат Канаткалиева / Saltanat Kanatkaliyeva Подпись / Signature Digitally signed by Saltanat Kanatkaliyeva Date: 2025.05.12 17:02:28 +05'00'	Checked/Reviewed: (CE Piping & Mechanical Group Supervisor)
Разработано: (Инженер по механическому оборудованию центральной инженерно-технической группы)	bfmb, Murat Bergaliyev Мурат Бергалиев / Murat Bergaliyev Подпись / Signature Digitally signed by bfmb, Murat Bergaliyev Date: 2025.05.11 17:29:13 +05'00'	Author: (CE Mechanical Engineer)

Настоящие технические условия являются модификацией инженерно-технических условий компании «Шеврон» (ТУШ) **PIM-SU-3541-6.0** и предназначены для использования на заводе «Тенгизшевройл» (ТШО), месторождение Тенгиз, Республика Казахстан. Изменения первоначальных ТУШ в английской версии настоящего документа показаны линией слева на полях страниц и представлены пунктом в Перечне редакций.

Номера и даты редакций, указанные в настоящем документе, относятся к техническим условиям «Тенгизшевройл» (ТУТ).

This specification modifies the CES specification **PIM-SU-3541-6.0** for use in Tengizchevroil (TCO) Tengiz Plant, Republic of Kazakhstan. The modifications to the original CES are marked in the English language sections of this specification by a bar in the left hand margin and an entry in the Revision Sheet.

The revision numbers and dates shown in this document pertain to the TES specification.

Краткий обзор изменений

Пересмотренное техническое содержание отмечено полосами изменений в левом поле.

Исполнитель отмечает следующие технические изменения в этой редакции, как описано ниже:

1. Внесены изменения и дополнения на основании инженерно-технических условий компании «Шеврон» PIM-SU-3541-6.0;
2. Внесены изменения в целях соответствия требованиям местной нормативно-правовой документации.

Summary of Changes

Revised technical content is marked with change bars in the left-side margin.

The Author denotes the following technical changes to this revision as described below:

1. The changes and updates have been made based on Chevron engineering specification PIM-SU-3541-6.0;
2. The changes have been made to meet the requirements of local regulatory documentation.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕДАКЦИЙ REVISION SHEET

РЕДАКЦИЯ REVISION	ПУНКТ CLAUSE	ОПИСАНИЕ РЕДАКЦИИ REVISION DESCRIPTION
0	ALL BCE	Russian language translation added Добавлен перевод на русский язык
0	ALL BCE	Изменено в соответствии с L-ST-2007 Revised as per Comparison Sheet L-ST-2007 [ДОБАВЛЕНО] Текст, измененный в соответствии с комментарием ТШО [ADDED] Text as per TCO comments
1	ALL BCE	[ДОБАВЛЕНО] ТЕКСТ ДОБАВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С КОММЕНТАРИЯМИ ТШО [ADDED] TEXT MODIFIED AS PER TCO COMMENTS
1E	6.11	[ЗАМЕНЕНО] КОММЕНТАРИЙ ТШО [REPLACED] TCO COMMENT
2	5.0.5 5.0.8	[ЗАМЕНЕНО] КОММЕНТАРИЙ ТШО [REPLACED] TCO COMMENT
U03	1 (1)	[ДОБАВЛЕНО] Ссылка на стандарты ASME B31.3 - Технологические трубопроводы [ADDED] Reference to ASME Standards B31.3 - Process Pipelines
U03	1 (2)	[ДОБАВЛЕНО] Ссылка на процедуры X-000-L-PRO-0001 [ADDED]

		Reference to Procedures X-000-L-PRO-0001
U03	1 (3)	[ДОБАВЛЕНО] Ссылка на спецификацию ТШО PIM-PU-5124-TCO [ADDED] Reference to TCO specification PIM-PU-5124-TCO
U03	1 (2 (е))	[УДАЛЕНО] Пункт, на который, не распространяются настоящее ТУ [DELETED] Item not covered by this Specification
U03	1 (4 (е))	[ДОБАВЛЕНО] Пункт, на который, не распространяются настоящее ТУ [ADDED] Item not covered by this Specification
U03	2.1	[ДОБАВЛЕНО] Ссылочные документы, принадлежащие Заказчику [ADDED] Reference documents belonging to the Customer
U03	2.2	[ДОБАВЛЕНО] Ссылочные документы, на промышленные нормы и стандарты ASME B16.48 [ADDED] Reference documents, to industry codes and standards ASME B16.48
U03	2.2	[УДАЛЕНО] Ссылочные документы, на промышленные нормы и стандарты ASME B31.4 [DELETED] Reference documents, to industry codes and standards ASME B31.4
U03	2.2	[ДОБАВЛЕНО] Ссылочные документы, на промышленные нормы и правила Республики Казахстан [ADDED] Reference documents, to industry codes and rules of the Republic of Kazakhstan Откорректированы названия норм и правил РК Corrected the names of RK norms and rules
U03	3.1	[ДОБАВЛЕНО] Сокращения MDMT, SIF, HAZID, NDE/NDI/NDT, BPVC [ADDED] Abbreviations MDMT, SIF, HAZID, NDE/NDI/NDT, BPVC
U03	3.2	[ДОБАВЛЕНО] Корректировка в определение «Система трубопроводов» [ADDED] Adjustment to the definition of "Pipeline System"
U03	4.1 (1 (a)) 4.1 (1 (b)) 4.1 (2)	[ДОБАВЛЕНО] Требования к проверке и обеспечению герметичности при испытаниях под давлением трубопроводных систем [ADDED] Requirements for checking and ensuring leak tightness during pressure testing of pipeline systems
U03	4.1 (3)	[ДОБАВЛЕНО] Ссылка на нормы проведения испытаний под давлением трубопроводных систем [ADDED] Reference to standards for pressure testing of pipeline systems [УДАЛЕНО] Ссылочные документы, на промышленные нормы и стандарты ASME B31.4

		[DELETED] Reference documents, to industry codes and standards ASME B31.4
U03	4.1 (4) 4.1 (5)	[ДОБАВЛЕНО] Требования к герметичным сварным швам, не подлежащие гидроиспытаниям [ADDED] Requirements for sealed weld seams not subject to hydrotesting
U03	4.1.3 4.1.4	[УДАЛЕНО] Подраздел [DELETED] Subsection
U03	4.4 (2 (a-f)) 4.4 (3 (a-e)) 4.4 (4) 4.4 (5)4.4 (6 (a-e))	[ДОБАВЛЕНО] Требования к комплекту документации по испытанию под давлением трубопроводных систем [ADDED] Requirements for a set of documentation for pressure testing of pipeline system
U03	5 (5) 5 (8) 5 (11) 5 (12) 5 (13)	[ДОБАВЛЕНО] Ссылка на CPM-SU-5252-TCO. Требования к контрольной среде (жидкости), используемой при испытании под давлением трубопроводных систем [ADDED] Reference to CPM-SU-5252-TCO. Requirements for the test medium (liquid) used in pressure testing of pipeline systems
U03	6.3 (1 (d)) 6.3 (1 (f)) 6.3 (1 (g))	[ДОБАВЛЕНО] Требования к оборудованию, необходимое отсоединить или отсечь при помощи заглушек от подвергаемых испытаниям трубопроводов и оборудования [ADDED] Requirements for equipment required to be disconnected or intercepted with plugs from the pipework and equipment that is to be tested
U03	6.3 (2)	[ДОБАВЛЕНО] Требования к заглушкам, используемые при отсоединении или отсечении испытуемых трубопроводов и оборудования [ADDED] Requirements for plugs used when disconnecting or intercepting pipework and equipment that is to be tested
U03	6.3 (3)	[ДОБАВЛЕНО] Уточнение о проведении испытаний с закрытым клапаном [ADDED] Clarification on testing with closed valve
U03	6.3 (9) 6.3 (10) 6.3 (11)	[ДОБАВЛЕНО] Требования к прокладкам, используемые на заглушенных соединениях для проведения испытания [ADDED] Requirements for shims used on blanked off connections for test procedures
U03	6.3 (15)	[ДОБАВЛЕНО] Требование к компонентам временного назначения, используемые для проведения гидроиспытаний [ADDED] Requirement for components of temporary usage which are utilised for hydro-testing
U03	6.4	[ДОБАВЛЕНО] Корректировка в название подраздела [ADDED] Correction to subsection title

U03	6.4 (3 (a, b))	[ДОБАВЛЕНО] Требования к КИПиА при подготовке к проведению испытания [ADDED] Requirements for instrumentation in preparation for test execution
U03	6.4 (4)	[ДОБАВЛЕНО] Требования к шаровым кранам и прямооточным клиновым задвижкам при подготовке к проведению испытания [ADDED] Requirements for ball valves and through-conduit gate valves in preparation for test execution
U03	6.4 (5)	[ДОБАВЛЕНО] Требования к встроенному и подключенному механическому оборудованию при подготовке к проведению испытания [ADDED] Requirements for built-in and connected mechanical equipment in preparation for test execution
U03	6.4 (6 (a, b))	[ДОБАВЛЕНО] Требования к оборудованию, не рассчитанное на полное заполнение водой, при подготовке к проведению испытания [ADDED] Requirements for equipment not designed to be completely filled with water in preparation for test execution
U03	6.4 (7)	[ДОБАВЛЕНО] Требования к встроенным сетчатым фильтрам или фильтрующим элементам при подготовке к проведению испытания [ADDED] Requirements for built-in gauze filter or filter elements in preparation for test execution
U03	6.4 (8)	[ДОБАВЛЕНО] Требования к системе трубопроводов перед испытанием [ADDED] Requirements for the pipeline system before testing
U03	6.5 (2 (a))	[ДОБАВЛЕНО] Аббревиатура максимально допустимого рабочего давления - MAWP [ADDED] Abbreviation for maximum allowable working pressure - MAWP
U03	6.5 (2 (d))	[ДОБАВЛЕНО] Требование к периодичности и точности калибровки манометров, используемые при испытании [ADDED] Requirement for frequency and accuracy of calibration of gauges used in testing
U03	6.5 (3)	[ДОБАВЛЕНО] Дополнение к пункту о замене одного из манометров – диаграммным регистратором давления [ADDED] Addendum to the paragraph on replacing one of the gauges with a pressure chart recorder
U03	6.6 (3)	[ДОБАВЛЕНО] Аббревиатура минимальный предел прочности материала - SMYS [ADDED] Abbreviation for specified minimum yield strength - SMYS
U03	6.7 (4) 6.7 (5)	[ДОБАВЛЕНО] Требование к вентиляции и заполнению системы при проведении гидроиспытания [ADDED] Requirement for venting and filling the system during hydrotesting

U03	6.8 (4)	[ДОБАВЛЕНО] Дополнение к пункту [ADDED] Addendum to the paragraph
U03	6.8 (5)	[ДОБАВЛЕНО] Требование к инспекции при проведении гидроиспытания [ADDED] Inspection requirement during hydrotesting
U03	6.9 (4) 6.9 (5)	[ДОБАВЛЕНО] Требования к защите от замерзания при проведении и после завершения гидроиспытания [ADDED] Requirements for frost protection during and after hydro-testing
U03	6.11.1 6.11.2 6.11.3	[УДАЛЕНО] Подраздел [DELETED] Subsection
U03	6.11	[ДОБАВЛЕНО] Ссылка на спецификацию для проведения гидроиспытаний трубопроводов из ПЭВП [ADDED] Reference to the specification for hydro-testing of HDPE pipelines
U03	6.13	[ДОБАВЛЕНО] Подраздел- Меры предосторожности при включении сосудов под давлением и теплообменников в испытание систем [ADDED] Subsection- Precautions for including pressure vessels and heat exchangers in system testing
U03	7 (2)	[ДОБАВЛЕНО] Требования к минимальному испытательному давлению. Таблица 2. [ADDED] Minimum test pressure requirements. Table 2.
U03	7 (4 (a, b))	[ДОБАВЛЕНО] Требования при утечках клапанов с выдвижным штоком при максимальном давлении гидроиспытания [ADDED] Leakage requirements for valves with retractable rod at maximum hydrotest pressure
U03	7 (6)	[ДОБАВЛЕНО] Предупреждение о безопасности [ADDED] Safety warning
U03	8 (1)	[ДОБАВЛЕНО] Дополнение к пункту [ADDED] Addendum to the paragraph
U03	8 (1 (a (3)))	[ДОБАВЛЕНО] Аббревиатура минимальная температура опрессовки - МРТ [ADDED] Abbreviation minimum pressurisation temperature - MPT
U03	8 (3 (f))	[ДОБАВЛЕНО] Требование к сварным швам, находящимся под давлением во время гидроиспытаний [ADDED] Requirement for pressurised weld seams during hydrotesting
U03	8 (5)	[ДОБАВЛЕНО] Предупреждение о безопасности [ADDED]

		Safety warning
U03	9 (2 (b (1)))	[ДОБАВЛЕНО] Дополнение к пункту [ADDED] Addendum to the paragraph
U03	9 (2 (b (4)))	[ДОБАВЛЕНО] Дополнение к пункту [ADDED] Addendum to the paragraph
U03	9 (2 (b (5)))	[ДОБАВЛЕНО] Требование к встроенному оборудованию и полости клапанов после гидроиспытания [ADDED] Requirement for built-in equipment and valve cavity after hydrotesting
U03	9 (4)	[ДОБАВЛЕНО] Аббревиатуры NDE, VT, PT, MT, PWHT [ADDED] Abbreviations NDE, VT, PT, MT, PWHT
U03	9 (7) - 9 (9 (a-d))	[ДОБАВЛЕНО] Требование к работам, проводимым после гидроиспытания [ADDED] Requirement for work carried out after hydrotesting
U03	10 (3 (a (2)))	[ДОБАВЛЕНО] Требование к мерам безопасности при гидроиспытаниях [ADDED] Requirement for safety measures during hydrotesting
U03	10 (3 (h))	[ДОБАВЛЕНО] Дополнение к пункту [ADDED] Addendum to the paragraph
U03	10 (3 (m))	[ДОБАВЛЕНО] Дополнение к пункту Аббревиатура минимальной температуры опрессовки - MPT [ADDED] Addendum to the paragraph Abbreviation minimum pressurisation temperature - MPT
U03	10 (3 (n))	[ДОБАВЛЕНО] Дополнение к пункту [ADDED] Addendum to the paragraph
U03	10 (3 (r))	[ДОБАВЛЕНО] Ссылка для расчета защитной зоны при гидроиспытаниях [ADDED] Reference for calculating the protection zone for hydrotesting
U03	10 (3 (s))	[ДОБАВЛЕНО] Аббревиатура минимального предела прочности материала - SMYS. [ADDED] Abbreviation for specified minimum yield strength - SMYS
U03	12	[ДОБАВЛЕНО] Раздел Приложение-контрольные списки. [ADDED] Section Annex-Checklists

СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS

1.0	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	11
2.0	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	11
2.1	Документы, принадлежащие Заказчику	11
2.2	Промышленные нормы и стандарты.....	12
2.3	Разрешение конфликтов и порядок очередности	13
3.0	ТЕРМИНОЛОГИЯ	13
3.1	Сокращения.....	13
3.2	Определения	14
4.0	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ	14
4.1	Испытание под давлением	14
4.2	Методы применения	16
4.3	Исходная информация для испытания.....	16
4.4	Комплект документации по испытанию под давлением	16
5.0	КОНТРОЛЬНАЯ СРЕДА	18
5.1	Материалы и оборудование для проведения испытаний	19
6.0	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ.....	21
6.1	Стабилизация температуры	21
6.2	Визуальная доступность стыков.....	21
6.3	Отключение для проведения испытаний	21
6.4	Подготовка оборудования и системы	23
6.5	Манометры	24
6.6	Перепускные клапаны.....	25
6.7	Вентиляция и заполнение системы	25
6.8	Инспекция во время испытаний	25
6.9	Защита от замерзания	26
6.10	Дефекты	26
6.11	Подземные трубопроводы ПЭВП.....	27
6.12	Испытания блоков и модулей.....	27
6.13	Меры предосторожности при включении сосудов под давлением и теплообменников в испытание систем	27
7.0	ДАВЛЕНИЕ ПРИ ИСПЫТАНИИ	27
8.0	АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ (ТОЛЬКО ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ASME B31.3).....	29
9.0	ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРОВОДИМЫМ ПОСЛЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ.....	31
9.1	Предпусковые и эксплуатационные испытания	33
10.0	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ.....	33
11.0	ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ И АТТЕСТАЦИЯ.....	36
12.0	ПРИЛОЖЕНИЕ А – КОНТРОЛЬНЫЕ СПИСКИ.....	37
12.1	Контрольный список для предварительного испытания.....	37
12.2	Контрольный список для шлангов.....	38

13.0	ПРИЛОЖЕНИЕ В – РАСЧЕТ ОХРАННОЙ ЗОНЫ (БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ) ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ	40
1.0	SCOPE	41
2.0	REFERENCES	41
2.1	Purchaser Documents	41
2.2	Industry Codes and Standards	42
2.3	Conflict Resolution	43
3.0	TERMINOLOGY	43
3.1	Acronyms	43
3.2	Definitions	44
4.0	HYDROSTATIC PRESSURE TESTS	44
4.1	Pressure Test	44
4.2	Applications	45
4.3	Test Source Information	45
4.4	System Pressure Test Package	46
5.0	TESTING FLUID	47
5.1	Testing Materials and Equipment	47
6.0	FIELD PROCEDURE	49
6.1	Temperature Stabilisation	49
6.2	Joint Visibility	49
6.3	Isolation for Test	50
6.4	Equipment and systems Preparation	51
6.5	Pressure Gauges	52
6.6	Relief Valves	52
6.7	Venting and Filling	53
6.8	Inspection During Test	53
6.9	Freeze Protection	53
6.10	Defects	54
6.11	Underground HDPE Piping	54
6.12	Module and Package Testing	54
6.13	Precautions when including pressure vessels and heat exchangers in system tests	54
7.0	TEST PRESSURE	55
8.0	ALTERNATIVE LEAK TESTS (ASME B31.3 PIPING ONLY)	56
9.0	POST HYDROTEST REQUIREMENTS	57
9.1	Pre-commissioning and service tests	59
10.0	SAFETY CONSIDERATIONS DURING HYDROTESTING	59
11.0	TEST REPORTS AND CERTIFICATIONS	61
12.0	APPENDIX A - CHECKLISTS	62
12.1	Pre-Test Checklist	62
12.2	Hose Checklist	63
13.0	APPENDIX B – EXCLUSION ZONE (SAFE DISTANCE) CALCULATION FOR HYDROSTATIC PRESSURE TEST	64

1.0 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящие технические условия определяют общие требования к проведению гидравлических испытаний системы наземных трубопроводов и взаимодействующего с ними оборудования для обеспечения механической прочности и/или герметичности в соответствии с действующими стандартами ASME B31.3 - Технологические трубопроводы, в рамках Проектов развития активов, осуществляемых на объектах компании «Тенгизшевройл» на месторождении Тенгиз в Республике Казахстан.
2. Настоящие ТУ не распространяются на следующее:
 - a. оборудование, включая комплектные модули, испытание которого было предварительно проведено изготовителем;
 - b. канализационные и дренажные системы, сообщающиеся с атмосферой;
 - c. водопроводно-канализационные сети зданий;
 - d. испытание под давлением криогенных систем;
 - e. Промысловые трубопроводы должны быть испытаны в соответствии с процедурой X-000-L-PRO-0001;
 - f. Трубопроводные системы из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), высокоэффективного полиэтилена (ВЭП) должны быть испытаны в соответствии со спецификацией ТШО PIM-PU-5124-TCO;
 - g. Испытания на герметичность, проводимые в трубопроводных системах для целей, отличных от соответствия требованиям норм проектирования трубопроводов.

2.0 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Все работы и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ и СНИП, стандартов и технических условий, казахстанских и международных норм и стандартов, указанных в настоящих технических условиях.
2. В случае наличия в ГОСТ или СНИП требования, отличного от настоящих технических условий, применяется наиболее строгое требование.
3. В случае отсутствия применимых норм и стандартов ГОСТ или СНИП, Бизнес Партнер / Поставщик может предложить на утверждение Заказчиком эквивалентные нормы и стандарты, признанные на международном уровне.
4. Настоящий документ содержит ссылки на указанные ниже документы, которые считаются частью данных технических условий.
5. Используйте последнее издание каждого приведенного ниже документа, если не указано иначе.

2.1 Документы, принадлежащие Заказчику

WEM-SU-5246-TCO	Использование гарантийных швов, не испытываемых давлением
PIM-DU-5153-TCO	Проектирование трубных опор
PIM-SU-5112-TCO	Классы материалов трубопроводов
PIM-DU-5155-TCO	Анализ механического напряжения и гибкости трубопровода
PIM-SU-2505-TCO	Изготовление трубной обвязки
COM-SU-4743-TCO	Наружные покрытия
COM-SU-5191-TCO	Системы покрытия

L-ST-2006	Цветовая кодировка элементов трубной обвязки и отслеживание трубопроводных материалов
A-ST-2005	Цинкование
IRM-SU-1381-TCO	Теплоизоляция для горячих трубопроводов, сосудов и теплообменников
IRM-SU-2634-TCO	Теплоизоляция труб, сосудов и теплообменных аппаратов, предназначенных для работы с холодными средами
IRM-SU-3865-TCO	Теплоизоляция резервуаров горячих продуктов
L-ST-2005	Компоновка и трубная обвязка механического оборудования
X-000-L-PRO-0001	Процедура проведения гидростатического испытания трубопроводной системы
X-000-L-PRO-0002	Порядок осуществления контроля над выполнением гарантийных сварных стыков
CPM-SU-5252-TCO	Качество воды для гидроиспытаний для предотвращения коррозии
ICM-PU-5139-TCO	Монтаж, проверка, испытание и ввод в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов
PIM-PU-5124-TCO	Прокладка подземных трубопроводов пожарной воды из полиэтилена высокой плотности (ПВП)
PIM-PU-5284-TCO	Пневматические испытания трубных систем в полевых условиях
PIM-SU-5209-TCO	Фланцевые прокладки и болтовые соединения
QAM-SU-2411-TCO	Удаление окалины и очистка стальных труб

2.2 Промышленные нормы и стандарты

Настоящие технические условия рассмотрены на соответствие известным казахстанским нормам и стандартам и, там, где требуется, были включены комментарии. В качестве основы для данной спецификации были выбраны международные нормы и стандарты. Американский институт нефти (API)

RP 1110	Испытание под давлением стальных трубопроводов, предназначенных для транспортировки газа, нефтяного газа, опасных и высоколетучих жидкостей или углекислого газа
API 6A	ТУ на оборудование устья скважины и фонтанное устьевое оборудование

Американское общество инженеров-механиков (ASME)

Нормы для котлов и сосудов, работающих под давлением (BPVC)

Раздел I - Правила изготовления энергетических котлов

Раздел V - Неразрушающий контроль

Раздел VIII, Часть 1, Правила изготовления сосудов, работающих под давлением

B16.48	Трубопроводные заглушки
B16.9	Кованые сварные встык фитинги заводского изготовления
B31.3	Технологические трубопроводы

РСС-2 Ремонт оборудования и трубопроводов, работающих под давлением, Часть 5, Пункт 5.1, Обязательное приложение II

Нормы и правила Республики Казахстан

СП РК 3.05-103-2014 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

Приказ №358 Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением»

Приказ № 359 Приказ министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 июля 2021 года № 359 «Об утверждении инструкции по обеспечению безопасности эксплуатации технологических трубопроводов»;

Общество по стандартизации производителей трубопроводной арматуры и фитингов (MSS)

SP-75 Технические условия на кованые фитинги для сварки встык, прошедшие строгие испытания

2.3 Разрешение конфликтов и порядок очередности

В случае любых разногласий между требованиями, приведенными в любых технических и справочных документах, применяется следующий порядок приоритетности:

1. Местные государственные законодательные акты, законы и указы;
2. Местные государственные нормы и стандарты;
3. Особые технические требования проекта;
4. Листы технических данных;
5. Настоящие технические условия и сопутствующие дополнения;
6. Специальные стандарты заказчика;
7. Прочие международные нормы и стандарты;
8. Международные общепринятые методы ведения работ.

Несмотря на приведенный выше порядок приоритетности, любые несоответствия в вышеуказанных документах должны быть в письменном виде доведены до сведения Заказчика для рассмотрения и принятия решения.

3.0 ТЕРМИНОЛОГИЯ

3.1 Сокращения

MAWP	Максимально допустимое рабочее давление
MPT	Минимальная температура опрессовки
MDMT	Минимальная расчетная температура металла сосуда
МПД	Магнитопорошковая дефектоскопия
MTR	Сертификат об испытании материала
НРК	Неразрушающий контроль
ККД	Краско капиллярная дефектоскопия

ПСТО	Послесварочная термообработка
SME	Эксперт в предметной области
SMYS	Указанный минимальный предел текучести материала
SIF	Высокий потенциал получения серьезных травм или фатального исхода
ВК	Визуальный контроль
ПЭВД	Полиэтилен высокого давления
ЗСГ	Закачка сырого газа
API	Американский нефтяной институт
HAZID	Выявление опасных факторов
NDE/NDI/NDT	Неразрушающий контроль/проверка/испытания
BPVC	Нормы для котлов и сосудов, работающих под давлением

3.2 Определения

В настоящем документе используются следующие типовые определения:

Компания	«Тенгизшевройл» (ТШО).
Заказчик	Сторона, размещающая заказ на покупку или присуждающая контракт. Заказчиком может являться Компания или уполномоченный Компанией агент.
Бизнес Партнер	Любой поставщик услуг для Компании, включая консультантов.
Поставщик	Любой вендор, продавец, провайдер или поставщик товаров для Компании.

Система трубопроводов: Соединенная система труб и компонентов трубной обвязки, за исключением оборудования (например, насосы, компрессоры, турбины и теплообменники).

Гидростатическое испытание: Испытание под давлением с использованием воды, либо иной утвержденной жидкости, в качестве контрольной среды.

Пневматическое испытание: Испытание под давлением с использованием воздуха или иного утвержденного инертного газа, в качестве контрольной среды.

Эксплуатационные испытания (ASME B31.3):

Испытания под давлением инженерных систем низкого давления (только технологические среды категории «D») с использованием рабочей среды при эксплуатационном давлении.

4.0 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

4.1 Испытание под давлением

1. Испытание под давлением - повышение давления в системе трубопроводов или ее компонентов выше расчетного давления с одной или несколькими следующими целями:
 - а. проверка герметичности вновь построенной системы трубопроводов до начала эксплуатации;

- b. проверка и обеспечение герметичности в соответствии с исходными строительными нормами ранее изготовленной трубопроводной системы, которая была или находится в эксплуатации, и которая подверглась изменению или ремонту границы (границ) давления, чтобы обеспечить полную целостность трубопроводной системы в соответствии с исходными строительными нормами;
 - c. проверка системы трубопроводов для исключения деформаций, образования трещин и изломов под действием давления при эксплуатации (т.е. для контроля прочности);
 - d. обнаружение дефектов изготовления, таких как дефекты сварных швов, до ввода оборудования в эксплуатацию.
2. Перед началом эксплуатации, после требуемого изготовления, термообработки, промывки и завершения проверки и обследований, предусмотренных действующими нормами, каждая трубопроводная система должна быть испытана давлением для проверки герметичности.
3. Трубопроводные системы должны быть испытаны в соответствии с проектными нормами (ASME B31.3) и требованиями юрисдикции.
4. В отдельных случаях, допускается использование гарантийных сварных швов без проведения гидростатического испытания, при полном соответствии требованиям WEM- SU-5246-TCO.
5. Гарантийные сварные швы, не подлежащие испытаниям, предусмотренным настоящей спецификацией, должны соответствовать всем требованиям к проектированию, материалам, изготовлению, осмотру, проверке и испытаниям, предусмотренным WEM-SU-5246-TCO и выполняться в соответствии с требованиями X-000-L-PRO-0002.

4.1.1 Технологические трубопроводы (ASME B31.3)

1. Каждая система трубопроводов должна пройти испытания на герметичность до ввода в эксплуатацию и после завершения соответствующего контроля согласно требованиям ASME B31.3, пункт 341.
2. Для проверки системы предусматривается гидростатическое испытание на герметичность в соответствии с пунктом 345.4, за исключением технологической среды категории «D», приведенной в стандарте B31.3 (Подробнее см. стандарт ASME B31.3, пункт 345.1). По усмотрению Заказчика, трубопроводы, предназначенные для работы с технологической средой категории «D», могут быть подвергнуты эксплуатационным испытаниям в соответствии с пунктом 345.7.
3. К напорным трубопроводам относятся все трубопроводы, транспортирующие или содержащие жидкости технологического или инженерного назначения при внутреннем давлении выше или ниже атмосферного.
4. Дренажные, вентиляционные и аналогичные трубопроводы с открытым концом, действующие, как правило, при атмосферном давлении, не подпадают под определение «напорных».
5. Если не оговорено иначе особыми условиями проектирования, вакуумные трубопроводы испытываются при давлении не менее 1,03 бар и.д. (15 фунт/кв.дюйм и.д.) в соответствии со стандартом ASME B31.3, п. 345.2.4.
6. Не допускается подвергать испытательному давлению сосуды, насосы, регулирующие клапаны, линейные КИП и прочее оборудование.
7. Трубы большого диаметра с тонкими стенками, такие как паропроводы сернистого газа, в процессе монтажа подвергаются специальным пневматическим и

гидростатическим испытаниям отдельных швов с использованием пневматических опрессовочных пробок.

8. Испытания рубашек трубопроводов в обшивке проводятся в соответствии с п. 345.2.5 стандарта ASME B31.3.
9. Если испытательное давление в рубашке слишком велико для заключенного в эту рубашку трубопровода (для которого оно является внешним давлением), то необходимо опрессовать внутренний трубопровод для снижения перепада давления.
10. Трубопроводы, предназначенные для технологических сред категории «М», подвергаются гидростатическим испытаниям в соответствии с п. 345.4 стандарта ASME B31.3, и кроме того, подвергаются чувствительному испытанию на герметичность в соответствии с п. 345.8.

4.2 Методы применения

Испытания под давлением проводятся в том числе в следующих случаях:

1. До первоначального ввода трубопроводной системы в эксплуатацию и после проверки и приемки Заказчиком всей документации по контролю качества сварных швов;
2. После ремонта или модификаций компонента, работающего под давлением, которые могут повлиять на его прочность;
3. Проверка прочности и способности трубопровода и оборудования работать без деформаций, разрывов или утечек содержимого;
4. Согласно регламентным интервалам, как указано в стандартах по хранению специфических продуктов, таких как аммиачный ангидрид;
5. При необходимости, либо по рекомендации инспектора в качестве одного из методов снижения риска возникновения неисправности во время фактической эксплуатации оборудования.

4.3 Исходная информация для испытания

4.3.1 Таблицы обозначения технологических линий

В таблицах указывается испытательное давление и тип применяемого испытания.

4.3.2 Схемы гидростатических испытаний

На схемах указывается протяженность трубопровода, задействованного в каждом испытании, а также требования к температуре, жидкости, испытательному давлению и промывке. Необходимо также указать особые меры по технике безопасности. Данные схемы подготавливаются Бизнес Партнером.

4.4 Комплект документации по испытанию под давлением

1. Для каждой испытываемой системы Бизнес Партнер должен подготовить комплект документации по испытанию под давлением в соответствии с X-000-L-PRO-001 для каждой испытательной системы, основанный на проектных испытательных давлениях, приведенных в схемах испытания трубной обвязки и КИП, с указанием участков трубопровода, задействованных в каждом испытании. Если значения испытательного давления одинаковы, то системы разрешается испытывать совместно в целях сокращения числа испытаний.
2. Должен быть подготовлен полный комплект схем обвязок и КИП (P&ID) с четким указанием следующих элементов:

- a. границы испытаний;
 - b. изолирующие заглушки;
 - c. запорная арматура;
 - d. точки опрессовки и разгерметизации;
 - e. испытательные и местные манометры;
 - f. критически важные клапаны, если таковые имеются.
3. Записи об изготовлении системы трубопроводов должны быть проверены до проведения испытаний. Для каждой испытываемой системы согласование формы завершения механических работ координатором испытаний (или назначенным лицом) должно подтверждаться следующим:
- a. получены и приняты протоколы заводских испытаний (MTR) для всех материалов, содержащихся в системе.
 - b. записи НРК, подтверждающие завершение требуемых НРК (включая испытания на твердость, если требуется) для всех компонентов, включенных в систему испытаний, были приняты инспектором.
 - c. отчеты о проверке послесварочной термической обработки (ПСТО) были приняты инспектором.
 - d. карты сварных швов изготовителя для всех трубопроводов, включенных в испытательную систему, были приняты инспектором.
 - e. сертификат соответствия изготовителя, подтверждающий соответствие проектным требованиям к изготовлению, находится в файле.
4. Должны соблюдаться процедуры испытаний и контрольный список, принятые проектом или предприятием.
5. Анализ выявления опасных факторов (HAZID) должен быть выполнен перед каждым испытанием и должен учитывать условия, при которых персонал может подвергнуться риску.
6. Должно быть проверено следующее:
- a. наличие у персонала, проводящего испытания, копий принятой в проекте или на объекте процедуры испытаний.
 - b. контрольные листы, на которые ссылается принятая процедура испытаний, должным образом подписаны координатором испытаний или уполномоченным лицом.
 - c. процедуры тестирования по обучению технике безопасности для всего персонала были задокументированы как выполненные.
 - d. инспекционный персонал имеет свободный доступ для связи с оператором компрессора.
 - e. инспекция и другой ключевой персонал имеют двусторонние радиостанции или другие средства для дистанционной связи.
- Примечание:** Дистанционная связь обеспечивает немедленное отключение источника энергии в случае обнаружения опасных утечек инспекторами и другим привлеченным персоналом.*
7. В комплект входит лист согласования, на котором уполномоченные представители Бизнес Партнера и Компании своими подписями с указанием даты подтверждают успешное выполнение каждого этапа испытаний, а именно, подготовки к испытаниям, испытаний и заключительных работ по окончании испытаний (удаление временных заглушек и опор, возврат на место демонтированных ранее

внутренних элементов и клапанов, осушка воздухом и т.д.). Такие комплекты документации должны проверяться ТШО.

8. Размер испытываемой системы должен быть таким, чтобы статический напор контрольной среды не создавал давления, превышающего максимально допустимое испытательное давление.

5.0 КОНТРОЛЬНАЯ СРЕДА

1. Необходимо, чтобы флюид, использованный при нормальном испытании, был свежей, чистой водой питьевого качества, без видимой мутности или свободно плавающих твердых частиц.
2. Содержание хлоридов в жидкости, применяемой при испытаниях трубопроводов из нержавеющей хромоникелевой стали серии 300, не должно превышать 50 част./млн.
3. Бизнес Партнер выполнит все отборы проб воды и анализы, которые могут потребоваться Компании с целью утверждения источника водоснабжения и качества. Бизнес Партнер выполнит анализы воды, используемой при испытаниях, с привлечением независимой испытательной лаборатории и представит Компании отчет о результатах сертификационных испытаний, с предоставлением, помимо прочего, данных по pH, общей щелочности, мутности, окклюдированному углекислому газу и хлоридам.
4. Если вода остается в трубопроводе, необходимо принять специальные меры.
5. Показатель pH должен соответствовать допустимым значениям согласно CPM-SU-5252-TCO.
6. Применение ингибиторов коррозии, поглотителей кислорода и биоцидов используется по необходимости, определенной проектом и принятой Заказчиком.
7. Бизнес Партнер разработает план по удалению среды гидравлических испытаний согласно природоохранным требованиям ТШО, который также подлежит утверждению лабораторией ТШО. Бизнес Партнер несет ответственность за предоставление образца испытательной среды и получение результатов испытания от метрологической лаборатории с правом поверки и аттестации средств измерений РК или лаборатории ТШО. Бизнес Партнер заполнит форму PCL-038A в последней редакции, со ссылкой на порядок выполнения работ по гидроиспытаниям/очистке, где применимо, в случае, если Бизнес Партнер описывает методику по заполнению, источник и качество воды, типы и количество отходов, и получит одобрение формы лабораторией, утвержденной отделом по охране окружающей среды ТШО.
8. Гидростатическая среда может использоваться для нескольких испытаний, если соответствует требованиям CPM-SU-5252-TCO.
9. Если какой-либо другой флюид, помимо чистой, пресной воды, должен использоваться для испытаний под давлением, то он указывается в графике проведения гидравлических испытаний в производственных условиях, а также должно быть получено письменное разрешение Заказчика на его использование.
10. Необходимо выбрать источник водоснабжения задолго до начала испытания.
11. Необходимо свериться с местными нормами для обеспечения соответствия требованиям по использованию водных ресурсов и их утилизации.
12. Жидкость для гидростатических испытаний должна соответствовать требованиям CPM-SU-5252-TCO.
13. Температура контрольной жидкости и металла должна быть не ниже минимальной температуры опрессовки (МРТ), указанной в графике полевых гидроиспытаний.

14. Перед заполнением системы контрольной средой, систему следует проверить на предмет целостности и удовлетворительной подготовки к испытаниям, в том числе проверить степень чистоты системы, размещение манометров и пригодность испытательной установки.

5.1 Материалы и оборудование для проведения испытаний

1. Бизнес Партнер должен поставить все временные фитинги, материалы, оборудование и расходные материалы, необходимые для всех операций по испытанию трубопровода и удалению воды.
2. Все использующиеся для испытания фитинги и компоненты должны соответствовать ТУ, утвержденным Компанией, и рассчитаны на рабочее давление не ниже, чем испытательное давление. Концевые трубы и колпаки должны поставляться с сертификатами заводских испытаний качества. Самодельные и измененные фитинги запрещены.
3. Пробные коллекторы должны быть изготовлены в соответствии с процедурами сварки, утвержденными для трубопровода. Концы испытательных образцов должны быть пронумерованы, а Бизнес Партнер должен вести журнал регистрации результатов НРК по каждому заводскому сварному шву, количества раз использования каждого трубного конца и испытательного давления при каждом испытании. Все записи в журнале регистрации должны быть подписаны инженером. Запрещается использовать те испытательные трубные концы, которые полностью не зарегистрированы в журнале регистрации, начиная с того момента, когда они были новыми. Бизнес Партнер должен подать предложения по ограничению многократного повторного использования испытательных трубных концов на утверждение Компании.
4. Перед каждым повторным использованием испытательный трубный конец должен быть обрезан для удаления всего металла сварного шва и участка термообработки. Для этого необходимо удалить минимум 12 мм трубы. Должна быть проведена проверка точности размеров и ультразвуковая дефектоскопия нового сварного шва испытательного образца трубного конца.
5. Все временные соединения, установленные для проведения гидростатического испытания, должны иметь предпочтительно жесткую конструкцию и допущены к применению при испытательном давлении. Гибкие шланги должны быть армированными и использоваться только в том случае, если они изготовлены в соответствии со стандартами на стационарные гидравлические установки. Такие шланги должны использоваться только на коротких расстояниях, необходимых для подсоединения линии под давлением к испытательному концу и к измерительному оборудованию, с надежным их закреплением для предотвращения хлестания в случае аварии. Способ крепления шланга обязательно утверждается Компанией. Гибкий шланг не должен использоваться внутри испытательной бытовки.
6. Насос для повышения давления должен быть оборудован предохранительным клапаном полной мощности с уставкой на местное испытательное давление. Регистратор давления должен непрерывно регистрировать давление в испытательном коллекторе.
7. Поставляемое Бизнес Партнером оборудование должно включать, помимо прочего, следующее:
 - a. Насосы для заполнения трубопровода и повышения давления, укомплектованные счетчиком числа ходов или расходомером для требуемой производительности;
 - b. Испытательная бытовка с кондиционером, укомплектованная, в соответствии с требованиями Компании, всеми измерительными приборами, регистратором

давления, грузопоршневым манометром и т.п., необходимыми для установки на конце испытываемой секции трубопровода так, чтобы инженер мог точно оценивать ход испытания и регистрировать давление и состояние объема воды на протяжении всего испытания;

- c. Резервуар и клапан-регулятор давления для калибровки насоса высокого давления или расходомера;
 - d. Оборудование и устройства для немедленной замены счетчика числа ходов случае его отказа;
 - e. Подходящий регистрирующий термометр для измерения температуры окружающей среды;
 - f. Клапан сброса давления должен быть утвержден Компанией;
 - g. Цифровые регистраторы данных/ термозонды для измерения температуры трубы и грунта;
 - h. Скребки и аппаратура слежения за скребками.
8. Контрольно-измерительные приборы должны соответствовать приведенной ниже таблице:

Таблица 1.

Прибор	Цена деления	Диапазон измерений	Чувствительность
Грузопоршневой манометр	10 кПа	1,5 x Р _и	± 1 кПа
Манометр	100 кПа	1,5 x Р _и	Класс точности не ниже 1
Регистратор давления (24 часа)	100 кПа	1,5 x Р _и	± 100 кПа
Регистратор температуры окружающей среды (24 часа)	0,5°C	0-100°C	± 0,5°C
Датчики температуры (цифровые)	0,01°C	0-50°C	± 0,01°C
Расходомер	литры		2% испытываемого объема
Заполнение расходомера нагнетания давления	Число ходов		2% объема за один ход

9. Точность манометра Бурдона проверяется на площадке в присутствии Представителя Компании до начала испытания под давлением любой секции трубопровода или станций путем сравнения показаний с грузопоршневым манометром.
10. Точность заполняемого расходомера нагнетания давления должна быть подтверждена калибровочной емкостью.
11. Все КИП должны быть откалиброваны до начала процедуры испытания. Исправление всех недостатков должно быть выполнено третьей стороной, утвержденной Компанией. Компании должны быть предоставлены оригиналы сертификатов, а их копии включены в Отчет о гидроиспытании. Если во время проведения испытания у Компании появляются разумные основания для сомнения в качестве калибровки любого прибора, который должен использоваться во время испытания, то Бизнес Партнер за свой счет должен повторно откалибровать тот прибор, относительно которого появились сомнения.

6.0 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

6.1 Стабилизация температуры

1. До начала испытаний под давлением, температура воды должна находиться в пределах 1°C температуры грунта. Температура определяется как разница между средней температурой трубы и средней температурой грунта по всей длине отрезка.
2. В период стабилизации давление и температуру, в т.ч. окружающей среды, следует регистрировать каждый час.

6.2 Визуальная доступность стыков

1. Швы и стыки, работающие под давлением и не подвергавшиеся испытаниям ранее, необходимо оставить неокрашенными, непокрытыми, без теплоизоляции и открытыми для проведения инспекции во время испытания.
2. Требования к визуальной доступности не распространяются на следующие швы:
 - a. Многопроходный шов с полным проплавлением (т.е. стыковое сварное соединение) может быть окрашен и иметь покрытие до проведения гидравлических испытаний для технологических сред любой категории.
 - b. Сварные швы неполного провара и угловые сварные швы (т.е. раструбные швы, герметичные сварные швы), выполненные как минимум двумя проходами, при этом два валика должны быть видимыми, могут быть окрашены и иметь покрытие до проведения гидравлических испытаний для технологических сред любой категории. Визуальная различимость двух валиков нужна для подтверждения того, что проходов было сделано как минимум два.
 - c. Подземные трубопроводы проходят испытания до покрытия стыков теплоизоляцией, размещения в кожух или обратной засыпки.

6.3 Отключение для проведения испытаний

1. Следующее оборудование необходимо отсоединить или отсечь при помощи заглушек от подвергаемых испытаниям трубопроводов и оборудования:
 - a. манометры;
 - b. расходомеры;
 - c. мерные стекла;
 - d. предохранительные клапаны и разрывные мембраны;
 - e. оборудование и трубопроводные системы, не способные выдержать испытательное давление;
 - f. фланцевые термочехлы, не способные выдержать испытательное давление;
 - g. Комплектные установки, предварительно испытанные производителем в присутствии инспектора или инженера Заказчика.
2. При отключении систем для опрессовки необходимо использовать заглушки.
 - a. Заглушки должны соответствовать ASME B16.48.
 - b. Нестандартные заглушки, используемые для изоляции системы, должны быть приняты Заказчиком.
3. Не допускается испытание при закрытых клапанах, кроме случаев, когда нет иных оптимальных вариантов. При проведении испытаний с закрытым клапаном требуется подтверждение Заказчика.

4. Во время проведения испытаний при закрытых клапанах, испытательное давление не должно превышать испытательное давление клапанного седла, установленное производителем. Если минимальное испытательное давление превышает установленное производителем давление опрессовки уплотнений, то необходимо получить одобрение производителя для проведения испытания при более высоком давлении, либо отключить клапан на время испытаний.
5. В частности, перепускные клапаны на сдвоенной запорной арматуре со спускным вентилем или клапаны аналогичного типа могут давать утечку из уплотнения или пропускать жидкость при испытательном давлении, поэтому на время проведения испытания рекомендуется их снять или заглушить.
6. При использовании механических заглушек (например, пробки «Thaxton»), которые устанавливаются внутри трубы для закрытия ее концов, необходимо четко обозначить местоположение таких заглушек.
 - a. Тщательно проследить, чтобы заглушки были демонтированы после проведения испытания.
 - b. Инспектор Заказчика должен присутствовать при монтаже и демонтаже механических заглушек.
7. Приварные штампованные заглушки, используемые при испытаниях трубопроводов B31.4 и B31.8, должны быть сконструированы и изготовлены согласно стандартов ASME B16.9 или MSS SP-75.
8. Трубные компенсаторы должны быть удалены, если не согласовано иначе с экспертом в предметной области Заказчика.
9. Временные прокладки могут быть использованы на соединениях, которые будут заглушены для проведения испытания и собраны после испытаний. Временные прокладки, использованные на таких соединениях, после проведения испытания подлежат утилизации и замене на новые постоянные прокладки. Временные прокладки должны быть рассчитаны на испытательное давление.
10. Постоянные прокладки (например, спирально-навитые, гофрированные металлические прокладки), используемые при испытании глухих соединений, которые будут собраны после испытания, должны быть удалены после успешного испытания и заменены новой постоянной прокладкой.
11. Многоразовые типы прокладок (например, уплотнительные кольца на втулках или компактные фланцевые соединения) могут быть использованы повторно только после проверки и приемки производителем в соответствии с критериями приемки.
12. До начала испытания необходимо удостовериться, что оборудование, которое будет использовано в ходе него, находится в удовлетворительном состоянии.
13. В случаях, когда клапан приварен между секциями трубопровода, которые имеют разные значения давления гидравлического испытания, и самое высокое значение превышает максимально допустимое давление седла клапана, обе секции сначала следует испытать при низком давлении, в открытом положении клапана, расположенного между ними.
 - a. Клапан затем необходимо закрыть и повысить давление гидравлического испытания до требуемого значения на стороне высокого давления, поддерживая достаточное давление на стороне низкого давления, чтобы перепад не превышал максимально допустимое давление седла клапана.
 - b. При необходимости проведения данной процедуры каждая секция трубопровода должна быть защищена от превышения давления при помощи контрольного перепускного клапана.

14. Компоненты временного назначения должны быть четко и наглядно промаркированы для обеспечения демонтажа или замены после проведения испытания.
15. Компоненты временного назначения (например, трубопроводы и трубы), используемые для проведения гидроиспытаний, должны быть надлежащим образом закреплены, чтобы исключить их перемещение во время испытаний.

Предупреждение о безопасности: Временные системы (например, трубопроводы, шланги) или оборудование, использующее сжатые газы, имеют высокий потенциал получения серьезных травм или фатального исхода (SIF). Необходимо провести подробный анализ опасностей для оценки риска, связанного с высвобождением накопленной энергии, и необходимости создания защитных зон.

Смотреть ПТБ-38 Использование временных шлангов (Приложение 38-2).

16. Временные глухие фланцы, а также испытательные заглушки, должны быть снабжены соответствующими прокладками, предотвращающими повреждение торцевых поверхностей фланцев.
17. Короткие отрезки труб, подлежащие удалению для последующей установки испытательных заглушек, испытываются отдельно.
18. Соединения КИП закрываются должным образом уплотненным глухим фланцем или резьбовой пробкой.

6.4 Подготовка оборудования и системы

1. Если какой-либо клапан не был задействован в испытаниях системы, инспектор должен проверить сертификат заводских испытаний такого клапана. При неприемлемости такого сертификата клапан подлежит стендовым гидравлическим испытаниям под необходимым давлением, указанным инспектором.
2. Испытательное оборудование
 - a. Испытательная установка должна быть снабжена перепускными клапанами, способными удерживать систему под давлением, превышающим заданное испытательное давление не более чем на 10%.
 - b. Для защиты системы от превышения давления, наряду с предохранительным клапаном, следует предусмотреть стравливающий клапан. К стравливающему клапану должен иметься свободный доступ на случай возникновения необходимости в немедленном сбросе давления.
3. Встроенные и непосредственно подключенные КИПиА (например, измерительные диафрагмы, расходомеры вытеснения, ротаметры, турбинные расходомеры, вытеснители) должны быть демонтированы и повторно установлены после испытаний давлением и промывки:
 - a. ICM-PU-5139-ТСО должны быть пересмотрены для определения КИП, которые должны быть удалены или изолированы от системы во время промывки и испытаний.
 - b. Регулирующие клапаны не должны испытываться вместе с трубопроводом, если это специально не согласовано с SME Заказчика.

Примечание: Внутри регулирующего клапана есть много компонентов, которые могут быть повреждены при испытательных давлениях. Эти компоненты включают в себя клетку, специально разработанные подкладки, уплотнения, уплотнения между клеткой и заглушкой, сальники

и т. д. Кроме того, в некоторых случаях среда для гидравлических испытаний может повредить внутренние устройства.

4. Шаровые краны и прямооточные клиновые задвижки должны быть частично открыты для выравнивания давления между обвязкой и полостью корпуса.
5. Встроенное и непосредственно подключенное механическое оборудование (например, насосы, компрессоры) должно быть изолировано.
6. Если оборудование не рассчитано на полное заполнение водой, то должно быть проведено расчетное исследование, чтобы определить, можно ли безопасно проводить гидроиспытания и нужны ли дополнительные опоры для проведения испытаний:
 - a. Если необходимы опоры, то они должны быть установлены до заполнения сосуда.
 - b. Проверка конструкции должна также включать фундамент сосуда.
7. Встроенные сетчатые фильтры или фильтрующие элементы должны быть сняты и повторно установлены после испытаний и промывки.
8. Промывка системы трубопроводов перед испытаниями проводится по QAM-SU-2411-TCO.

Примечание: На существующих объектах могут применяться специфические для конкретного объекта процессы очистки/промывки, как указано в QAM-SU-2411-TCO.

6.5 Манометры

1. Манометр со шкалой устанавливается на нагнетательном патрубке насоса для гидроиспытаний и в пределах видимости оператора насоса. Оператор насоса должен постоянно находиться у насоса во время опрессовки системы.
2. Для испытаний необходимо использовать только калиброванные манометры.
 - a. Фитинги, используемые при испытаниях, должны быть промаркированы с указанием максимально допустимого рабочего давления (MAWP), которое не должно быть ниже испытательного давления.
 - b. Испытательные манометры должны иметь действующие калибровочные этикетки и должны быть легко опознаваемыми по номеру технологической позиции или серийному номеру.
 - c. Испытательное давление должно быть в пределах 40-80 процентов от полной шкалы испытательных манометров.
3. Необходимо использовать не менее двух манометров. В качестве альтернативы один из манометров может быть заменен диаграммным регистратором давления. Регистратор давления, используемый во время испытания, должен быть принят Заказчиком.
4. Местоположение манометров в системе трубопроводов должно приниматься в расчет при определении давления системы. Это связано с высотой гидростатического напора.
5. Манометр испытательного давления должен располагаться в верхней точке системы.
6. В нижней точке системы необходимо предусмотреть «контрольный» манометр на случай статического напора и избыточного давления в различных частях системы, обусловленных значительной высотой стояка.

7. Все манометры должны иметь действующие сертификаты, подтверждающие точность прибора.
8. В течение всего испытательного периода необходимо использовать регистрирующий манометр.
9. Манометры и регистрирующие манометры, предназначенные для испытаний, должны иметь диапазон, соответствующий испытательному давлению и требованиям контрольных органов.
10. Манометры и регистрирующие манометры калибруются для каждого испытания. Их точность сертифицируется признанной организацией в соответствии с требованиями контрольного органа.

6.6 Перепускные клапаны

1. На нагнетательном патрубке насоса для гидроиспытаний необходимо установить перепускной клапан соответствующего размера.
2. Установить давление перепускного клапана на 10 процентов гидростатического испытательного давления на высотной отметке перепускного клапана (регулирование для гидростатического напора).
3. Уставка перепускного клапана не должна вызывать напряжение, превышающее минимальный предел прочности материала (SMYS).
4. Перепускной клапан должен соответствовать требованиям стандарта ASME Глава VIII Раздел 1.
5. Размер клапана должен быть достаточным для сброса максимальной производительности насоса при испытательном давлении.
6. Клапаны между перепускным клапаном и системой, подверженной испытанию, должны быть заблокированы в открытом положении.

6.7 Вентиляция и заполнение системы

1. Верхние точки системы должны иметь вентиляционные отверстия для вытеснения воздуха из системы во время ее заполнения испытательной жидкостью.
2. Вентиляционные отверстия должны быть легкодоступны.
3. После выполнения подготовительных работ разрешается заполнение системы испытательной жидкостью. Закрыть вентиляционные отверстия после стравливания воздуха надлежащим образом из системы.
4. Система, заполненная испытательной жидкостью, должна оставаться без воздуха до тех пор, пока в ней не будет установлен предохранительный клапан.
5. Заполнение и опрессовка должны производиться со стороны выше по потоку любого обратного клапана, оставленного в системе. Если это невозможно, обратный клапан должен быть удален или заглушен.

6.8 Инспекция во время испытаний

1. Пока система находится под испытательным давлением, инспектору необходимо провести внимательный осмотр системы трубопроводов на наличие испарины, трещин или других дефектов, уделяя особое внимание литым деталям, угловым сварным швам, кованым деталям и отремонтированным элементам существующего оборудования.

2. Дефекты или предполагаемые дефекты должны быть помечены специальным мелком или краской для облегчения определения местоположения для проведения ремонта.
3. Персонал не должен находиться вблизи сосудов под давлением, когда испытательное давление составляет значение выше максимально допустимого рабочего давления (MAWP).
4. При наличии утечек на швах сосудов или трубопроводов необходимо произвести сброс давления в системе, выполнить ремонтные работы и повторно произвести испытания.
 - a. Если во время выдержки под давлением была обнаружена утечка, рекомендуется понизить давление в то время как определяется место утечки.
 - b. После устранения утечки необходимо заново выдержать систему при максимальном испытательном давлении.

***Предупреждение безопасности:** При сбросе давления в трубопроводных системах после каждого испытания должны быть приняты меры предосторожности. Перед открытием оборудования необходимо всегда подтверждать нулевое давление. Никогда не полагайтесь только на манометры.*

Проверочный лист 11. Breaking Containment

“Работы по вскрытию оборудования/линий” должен быть заполнен и утвержден.

5. Запрещается нахождение персонала вблизи оборудования или вдоль трубопровода при повышении давления и минимум в течение 10 минут после достижения испытательного давления.

6.9 Защита от замерзания

1. Следует принять особые меры в морозную погоду для предотвращения нанесения механических повреждений замерзшей контрольной жидкостью.
2. Уделить особое внимание полному дренированию системы после завершения испытаний.
3. Если испытания под давлением проводятся при температурах ниже 0°C, испытательная жидкость должна содержать необходимое количество гликоля и не должна оказывать неблагоприятное воздействие на материалы трубопровода и оборудования. Методы защиты от замерзания должны быть утверждены менеджером по строительству или его представителем.
4. Дополнительные требования по предотвращению механических повреждений испытательной среды в морозную погоду см. в CPM-SU-5252-TCO.
5. После испытания система должна быть полностью опорожнена.

6.10 Дефекты

1. При появлении признаков деформации или раннем обнаружении неисправности оборудования или опор во время повышения давления необходимо выполнить следующие действия:
 - a. остановить опрессовку;
 - b. снизить давление;
 - c. при необходимости произвести дренирование системы;
 - d. сообщить о ситуации Заказчику для получения дальнейших указаний.

2. Инспектор Заказчика должен произвести регистрацию дефектов и контроль выполненных работ по устранению дефектов.
3. Испытание под давлением должно быть повторно проведено после завершения ремонтных работ.
4. Сообщить Заказчику о сквозных утечках через стенки трубопроводов для принятия решения касательно ремонта и определения потенциальных дефектов всей системы.

6.11 Подземные трубопроводы ПЭВП

Гидростатические испытания трубопроводов из ПЭВП должны проводиться в соответствии со спецификацией PIM-PU-5124-TCO.

6.12 Испытания блоков и модулей

1. Модули трубной эстакады:
Сборные модули трубной эстакады, выполненные изготовителем за пределами площадки, должны пройти гидравлическое испытание согласно настоящим техническим условиям.
2. Испытание блоков механического оборудования:
Трубопроводы блоков механического оборудования предварительной сборки (на модульной основе) должны пройти испытания под давлением согласно настоящим техническим условиям.
3. Соединительные трубопроводы между блоками оборудования Вендоров:
Все трубопроводы, изготовленные для соединения двух или более блоков оборудования Вендоров, должны пройти испытания согласно настоящим техническим условиям.

6.13 Меры предосторожности при включении сосудов под давлением и теплообменников в испытание систем

1. При проведении испытаний сосудов под давлением и теплообменников необходимо связаться с экспертом (SME) владельца конкретного оборудования.

Примечание: Например, при гидроиспытаниях теплообменников, у которых трубный лист рассчитан на перепад давления, меньший, чем расчетное давление со стороны корпуса или трубы, необходимо принять специальные меры, чтобы избежать чрезмерного напряжения трубного листа. Другие вопросы включают оценку весовой нагрузки при гидроиспытании в сравнении с фундаментом/конструкцией сосуда, удаление консервационных материалов (например, влагопоглотителей) и восстановление консервации после гидроиспытания.

Температура металла сосуда под давлением во время испытания должна быть равна или выше минимальной расчетной температуры металла сосуда (MDMT) 17°C.

7.0 ДАВЛЕНИЕ ПРИ ИСПЫТАНИИ

1. Давление при гидравлическом испытании следует повышать медленно и выдерживать систему при испытательном давлении в течение времени, требуемого для проведения полного осмотра. Длительность выдержки под давлением ни в коем случае не должна быть менее минимального значения, установленного действующими стандартами.

2. Требования к минимальному испытательному давлению должны соответствовать приведенным в таблице 2.

Таблица 2: Минимальное испытательное давление и время при испытательном давлении согласно ASME B31.3

Норма ASME	Минимальное испытательное давление	Минимальное время при испытательном давлении
B31.3	$P_T = \frac{1.5PS_T}{S}$ P_T = минимальное давление гидростатического испытания [Примечание 1] P = внутреннее расчетное манометрическое давление S_T = значение напряжения материала при температуре испытания. S = значение напряжения материала при расчетной температуре. Примечание 1: Если при испытательном давлении, как определено выше, возникает окружное давление или продольное напряжение (исходя из минимальной толщины стенки трубы), превышающее предел текучести при температуре испытания или давление, более чем в 1,5 раза превышающее номинальные параметры компонента при температуре испытания, испытательное давление может быть снижено до максимального давления, которое не превысит меньшее из значений предела текучести или 1,5-кратного номинального параметра компонента при температуре испытания. Более подробную информацию см. в ASME B31.3.	10 минут. После чего давление испытания должно быть снижено для визуального осмотра. Во время визуального осмотра испытательное давление должно быть не ниже расчетного давления как минимум.

3. Следует соблюдать осторожность при длительном периоде испытаний в целях предотвращения превышения давления или повреждения вакуума, обусловленных температурными колебаниями, и которые могут привести к изменению объема контрольной жидкости.
4. Клапаны с выдвижным штоком должны быть открыты до упора перед применением максимального давления гидравлического испытания.
- a. Если утечка возникает из уплотнения штока, допускается выполнить открытие клапана и продолжить испытание.

Примечание: Утечки из уплотнения штока во время испытаний не являются причиной для отказа.

- b. Если клапан открыт из-за утечки штока во время испытания на прочность, он должен пройти испытание под давлением при расчетном давлении без видимой утечки в закрытом положении.
 5. После применения максимального испытательного давления необходимо сбросить давление до расчетного давления клапана, поднять клапан с седла для проверки того, что уплотнительная прокладка на месте и не дает утечку.
 6. При испытаниях системы трубопроводов B31.3, когда в закрытую систему включена секция трубопровода и сосуд, а расчетное давление трубопровода превышает давление сосуда, разрешается применять испытательное давление сосуда при наличии одобрения Заказчика и условия, что испытательное давление составляет не менее 77% от расчетного испытательного давления трубопровода. (Подробнее см. Стандарт ASME B31.3).
- Предупреждение о безопасности:** Скрытое давление может возникнуть под воздействием температуры, перепадов высот или других факторов. Если это не учитывать, то при открытии или нарушении работы оборудования это давление может неожиданно высвободиться.*
7. Любое отклонение по перепаду давления для гидравлических испытаний в течение одного часа. е подлежит утверждению Компанией.

8.0 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ (ТОЛЬКО ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ASME B31.3)

1. При определенных обстоятельствах проведение испытания под давлением не считается целесообразным. Неразрушающий контроль (NDE) и альтернативные испытания на герметичность в соответствии с ASME B31.3 могут быть применены вместо испытания под давлением при наличии предварительного одобрения Заказчика, в случаях, описанных ниже.

Примечание: Не относится к описанным требованиям по опрессовке, но применимо по отношению к гарантийным («золотым») сварным швам.

- a. Гидростатическое испытание может:
 - 1) привести к повреждению обшивки или внутренней изоляции;
 - 2) привести к загрязнению технологической среды, которая при контакте с влагой/влажной средой может стать опасной, коррозионной или вызвать эксплуатационные нарушения;
 - 3) вызвать хрупкий излом по причине низкой температуры металла во время проведения испытания, а также когда температура металла не может быть доведена до минимальной температуры опрессовки (MPT).
- b. Пневматическое испытание может:
 - 1) представлять существенную опасность при выделении накопленной энергии в системе. Расчеты по накопленной энергии см. в стандарте ASME PCC-2;
 - 2) вызвать хрупкий излом по причине низкой температуры металла во время проведения испытания, а также когда температура металла не может быть доведена до минимальной температуры опрессовки.
2. При осмотре сварных швов применимо следующее:
 - a. провести стопроцентную радиографическую дефектоскопию стыковых сварных швов (круговых, продольных и т.д.) в соответствии с действующими стандартами;

- b. применение переходных сварных швов между компонентами различной толщины на стыке сварного шва требует утверждения Заказчиком при данном альтернативном методе испытания;
 - c. альтернативная процедура испытания на герметичность не должна применяться по отношению к трубопроводам с гребенчатыми сварными швами, угловыми сварными швами, сварными соединениями, выполненными при врезке под давлением («холодной врезкой»), или другим видам сварных швов, для которых четкость радиографа недостаточна;
 - d. При необходимости проведения термообработки данные методы контроля проводятся после нее.
3. В качестве альтернативного варианта, трубопроводы, прошедшие испытания на герметичность, должны быть подвержены чувствительным испытаниям на утечку (ASME B31.3) в соответствии с газовым и пузырьковым методом испытания, указанным в нормах для котлов и сосудов, работающих под высоким давлением (BPVC), Глава V, Пункт 10, или другим методом, обеспечивающим равную степень чувствительности.
- a. Чувствительность испытания должна быть не менее 10^{-3} атм•мл/сек при испытательных условиях.
 - b. Испытательное давление должно быть, по крайней мере, равно меньшей из двух следующих величин: 105 кПа (15 фунт/кв.дюйм) изб. или 25% расчетного давления.
 - c. Давление увеличивать постепенно вплоть до достижения избыточного давления, равного меньшей из двух следующих величин: половина испытательного давления или 170кПа (25 фунт/кв.дюйм). При достижении избыточного давления необходимо провести предварительную проверку.
 - d. Необходимо увеличивать давление поэтапно до тех пор, пока не будет достигнуто испытательное давление.
 - e. На каждом этапе давление необходимо выдерживать достаточное количество времени для стабилизации напряжений в трубопроводе.
 - f. Все сварные швы находящиеся под давлением, во время испытаний и проверок должны быть доступны для осмотра и не иметь защитного покрытия.
4. Несущие рабочие нагрузки сварные швы трубопровода, испытания которого проводятся по данному альтернативному методу испытания, подлежат магнитопорошковой дефектоскопии для контроля магнитных материалов; для немагнитных материалов используется метод дефектоскопии проникающими красителями.
5. При изначальных эксплуатационных испытаниях (только трубопроводы ASME B31.3), по одобрению Заказчика, трубопроводы с технологической средой категории «D» могут быть испытаны с использованием стандартной контрольной жидкости при рабочем давлении в соответствии со стандартом ASME B31.3, 345.7. Технологическая среда категории «D» не является огнеопасной, токсичной и поражающей ткани человеческого организма ($<10,5$ бар изб.д. [150 фунт/кв.дюйм изб.] и $<186^{\circ}\text{C}$ [366°F]).

Предупреждение о безопасности: Скрытое давление может возникнуть под воздействием температуры, перепадов высот или других факторов. Если не учитывать это давление, оно может неожиданно высвободиться при открытии или нарушении работы оборудования.

6. Трубопроводы смазочного и уплотнительного масла испытываются с использованием их собственной рабочей жидкости. Испытательное давление в 1,5 раза превышает рабочее давление или составляет 7 бар (изб.д.) (100 фунтов на кв. дюйм (изб.д.)), в зависимости от того, какая величина больше.

9.0 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРОВОДИМЫМ ПОСЛЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

1. Необходимо разработать проверочный лист (т.н. дефектная ведомость), подлежащий подписанию, и использовать его после проведения испытаний для обеспечения выполнения всех необходимых заданий.
2. После успешного завершения гидравлического испытания и приемки Заказчиком результатов необходимо выполнить действия, указанные ниже.
 - a. Проверить вентиляционные и дренажные отверстия.
 - 1) По завершении испытания и контроля, до начала дренирования инспектор Заказчика должен проконтролировать отвод воздуха в верхней точке каждой трубопроводной системы, подлежащей дренированию, а также медленное дренирование во избежание образования вакуума.
 - b. Дренировать контрольную жидкость.
 - 1) Сравить давление, дренировать и осушить систему ниже по потоку обратных клапанов.
 - 2) Вентиляционные отверстия необходимо открыть до дренирования для облегчения дренирования, а также для предотвращения образования вакуума.
 - 3) Контрольная среда не должна оставаться в нижних точках системы.
 - 4) Инспектору Заказчика следует убедиться, что перепускной клапан, используемый при гидравлическом испытании, не был демонтирован до завершения дренирования. Систему необходимо дренировать сразу же после завершения испытания, не превышая требований таблицы 3 CPM- SU-5252-ТСО. Запрещается начинать заполнение любых частей системы до полного дренирования жидкости.
 - 5) Встроенное оборудование и полости клапанов должны быть полностью осушены от испытательной жидкости.

***Примечание:** Различные типы клапанов могут иметь полости, в которых остается вода после слива воды из системы. Необходимо принять соответствующие меры для обеспечения полного слива воды из всех полостей клапана, чтобы предотвратить коррозию внутренних компонентов клапана.*
 - c. Произвести утилизацию контрольной жидкости.
 - 1) Контрольная жидкость утилизируется по указанию Заказчика.
 - 2) Поставщик должен произвести утилизацию контрольной жидкости в соответствии со всеми действующими правилами и нормативами, включая местные, государственные и федеральные.
 - 3) Место/места утилизации воды необходимо выбрать задолго до проведения испытания.
 - 4) Особое внимание следует уделить утилизации контрольной воды, чтобы предотвратить вред сельскохозяйственным культурам и масштабную эрозию или загрязнения водотоков, рек и других водоемов, включая грунтовые воды.
 - d. Снять и повторно подключить компоненты.

- 1) Испытательные заглушки, внутренние пробки и временные устройства, установленные на время испытания, должны быть демонтированы (т.е. коллекторы, клапаны, опоры и т.д.).
- 2) Устройства, которые были демонтированы для проведения испытания, необходимо установить на место.
- 3) Устройства, такие как трубки воздуха КИП и т.д., которые были отсоединены до испытания, необходимо подключить заново.
- 4) Необходимо открыть запорные клапаны, которые были закрыты на время испытания, и которые должны находиться в открытом положении во время эксплуатации.
- 5) Произвести дренирование полости клапана, при условии наличия в нем дренажной жидкости.
3. Трубопроводы, прошедшие гидравлические испытания, и которые не будут введены в эксплуатацию в течение длительного периода времени, необходимо очистить от шлама и удалить из них жидкость. После гидравлических испытаний трубопровод необходимо полностью высушить посредством продувки воздухом.
4. Необязательно проведение гидростатических испытаний резьбовых заглушек, сваренных герметичными швами, расположенных в верхних вентиляционных отверстиях или нижних дренажных точках, при условии проведения следующего неразрушающего контроля (NDE):
 - a. Резьбовое зацепление заглушки с резьбовой бобышкой должно быть освидетельствовано представителем Заказчика и подтверждено письменной документацией. Если освидетельствование невозможно, необходимо выполнить рентгенографию резьбового соединения.
 - b. Завершенные сварочные швы должны пройти визуальный контроль (VT), цветную дефектоскопию (PT), магнитопорошковую дефектоскопию (MT), подтверждающие отсутствие дефектов.
 - c. Если требуется проведение послесварочной термообработки (PWHT), после ее проведения необходимо провести осмотр.
5. Согласно ASME B31.3, Глава 345, гарантийные сварные швы, выполненные после испытаний, должны соответствовать требованиям WEM-SU-5246-TCO и должны быть подвергнуты контролю в ходе технологического процесса и стопроцентной рентгенографии согласно ASME B31.3.
6. Инспектору необходимо проверить систему на предмет механической целостности и подтвердить завершенность комплекта документации по испытаниям, подписав протокол приемки. Утвержденный комплект документации по испытаниям под давлением необходимо сохранить как часть контрактной документации.
7. После проведения гидроиспытаний система трубопроводов, включая испытанное оборудование, должна быть законсервирована в соответствии с требованиями по консервации проекта/консервации оборудования.
8. Система должна быть герметически изолирована вплоть до начала предпусковых испытаний или пусконаладочных работ.
9. Трубопроводы и оборудование из аустенитной нержавеющей стали, прошедшие гидравлические испытания и не введенные в эксплуатацию в течение 14 дней после слива, должны быть осушены в соответствии со следующими операциями сушки:
 - a. Трубопроводы/оборудование должны быть высушены до точки росы на 5°C меньше, чем минимальная предполагаемая температура воздуха, которой будут

подвергаться трубопроводы/оборудование в течение периода герметизации/консервации.

- b. Температура сушильной среды (теплый воздух, сухой азот) должна быть менее 60°C.
- c. Концы трубопроводов и оборудования должны быть тщательно закрыты атмосферостойкой крышкой для предотвращения попадания влаги/воды.
- d. Трубы следует проверять каждые 6 месяцев, чтобы убедиться в целостности крышек и сухости труб. Если обнаружится, что трубы влажные (выше точки росы, указанной в п. а), то трубы должны быть повторно высушены в соответствии с параметрами, указанными в п. а и п. b.

Предупреждение безопасности: Требуется проверка нулевого давления перед разрушением защитной оболочки. Система проверки нулевого давления должна быть установлена и эффективно работать. В непредвиденных условиях система/оборудование могут оказаться под давлением. Если предполагается возможность возникновения необнаруженного давления, организуйте работу таким образом, чтобы свести риск к минимуму.

9.1 Предпусковые и эксплуатационные испытания

- 1. После замены клиновых задвижек, установки на место фланцевых соединений и/или выполнения гарантийных сварных швов необходимо провести испытание на герметичность/утечку всех рабочих трубопроводов с углеводородной средой. Испытание следует проводить при нормальном рабочем давлении трубопровода с использованием газа, приемлемого с точки зрения производственного отдела. Эти испытания должны проводиться до пусконаладочных работ в присутствии представителей Заказчика (ТШО).
- 2. В случае замены клиновых задвижек по завершении гидравлических испытаний необходимо провести испытание рабочих трубопроводов для неуглеводородных сред (инженерные системы и т.п.) с использованием их рабочей среды, при нормальном рабочем давлении линии. Эти испытания должны проводиться перед вводом в эксплуатацию и в присутствии представителей Заказчика (ТШО).

10.0 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

- 1. В закрытой системе, находящейся под испытательным давлением, присутствует большой объем накопленной энергии. Последствия внезапного высвобождения энергии по причине неисправности могут быть катастрофическими. По этой причине Заказчик должен располагать документированными процедурами по безопасности и принять все надлежащие меры предосторожности.
- 2. Необходимо следовать принятым процедурам по испытаниям и проверочным листам.
- 3. Меры безопасности должны включать описанное ниже.
 - a. Обеспечить наличие у персонала копий принятых процедур по проведению испытаний, принятых на проекте/объекте.
 - 1) Проверить, чтобы все проверочные листы, ссылки на которые приведены в принятых процедурах по проведению испытаний, были надлежащим образом подписаны.
 - 2) Документально подтвердить проведение обучающих курсов по технике безопасности, требуемых принятыми процедурами по испытаниям.

- b. В соответствии с требованиями процедуры по проведению испытаний необходимо ограничить доступ к системе.
- c. Лицо, назначенное ответственным за управление испытательным насосом, должно находиться у насоса и контролировать давление системы до тех пор, пока насос не будет отключен от испытываемой системы.
- d. Проверить, чтобы минимум два манометра, прошедшие калибровку, находились в пределах видимости оператора насоса.
- e. Проверить расположение откалиброванного манометра вблизи сосудов высокого давления и обеспечить проведение мониторинга манометров, когда данные сосуды включены в объем испытания.
- f. Убедиться в том, что предохранительные клапаны предоставлены в надлежащем состоянии и настроены в соответствии с процедурой испытания.
- g. Сравить воздух из системы до наполнения и дренирования системы. Показателем того, что в системе присутствует воздух, является крайне медленное или нулевое повышение давления, когда испытательный насос находится в работе.
- h. Убедитесь, что все дополнительное оборудование, используемое при испытании, безопасно для испытательного давления и находится в хорошем рабочем состоянии. Оборудование должно быть надлежащим образом обслужено и иметь прослеживаемую сертификацию. Сюда входят такие компоненты, как трубные компенсаторы, вертикальные соединения, контрольно-измерительные приборы, вспомогательные устройства насоса для гидроиспытаний, а также линии или шланги между насосом или источником давления и оборудованием.

***Примечание:** Требования к контрольным спискам перед тестированием см. в разделе 12 «Контрольные списки приложений».*

- i. Проверить опоры газопроводов или вакуумных трубопроводов большого диаметра на способность выдерживать вес трубопровода, заполненного жидкостью. При необходимости предоставить дополнительные опоры для поддержания массы контрольной жидкости.
- j. Трубопроводы большого диаметра или иные трубопроводы, не способные выдержать массу контрольной жидкости, должны испытываться на земле до монтажа.
- k. При испытании коллекторов сброса следует предусмотреть следующее:
 - 1) как правило, такие коллекторы имеют большой диаметр и опоры, рассчитанные на парообразную среду, следовательно, не способные выдержать полный вес жидкости, необходимой для гидростатических испытаний;
 - 2) в зависимости от типа технологической установки, для коллекторов сброса свойственно содержание серы или других отложений, которые при контакте с водой могут стать коррозионными;
 - 3) нежелательно использование воды при испытании коллекторов сброса, эксплуатировавшихся ранее.
 - 4) Необходимо использовать торцевые перекрытия и точки отсечения при испытании коллекторов сброса и проверке новых сварных швов, которые нельзя отнести к категории гарантийных сварных швов.

- l. Убедиться, что болты затянуты в достаточной мере, и на всех соединениях используются болты соответствующего размера и материала изготовления.
 - m. Убедиться, что используется соответствующий тип контрольной жидкости, и ее температура выше минимальной температуры опрессовки (МРТ) для всего оборудования и трубопроводов, находящихся под давлением при испытании.
 - n. Убедиться, что подача среды для наполнения и опрессовки осуществляется выше по потоку всех обратных клапанов. После испытания обеспечить продувку, дренирование и осушку труб с обеих сторон обратных клапанов.
 - o. Принять следующие дополнительные меры предосторожности при испытаниях с применением высокого давления или большого объема жидкости (т.е. сферические резервуары, резервуары большого объема, трубопроводы большой длины и диаметра и т.д.):
 - 1) персонал, не задействованный в испытании, должен находиться за пределами участка для испытаний;
 - 2) предусмотреть расположение насоса в безопасном для оператора месте;
 - 3) остановить насос при достижении примерно половины испытательного давления и проверить на наличие утечек или других признаков дефектов;
 - 4) после проведения предварительного осмотра продолжить наполнение системы до достижения максимального давления;
 - 5) до проведения осмотра с близкого расстояния необходимо сбросить давление до расчетного.
 - p. Как правило, в наличии на складе не всегда имеются заглушки большой толщины и диаметра. Обеспечить использование заглушек соответствующего размера.
 - q. Испытание необходимо проводить на участке, на который имеет доступ исключительно персонал, задействованный при испытании.
 - r. Минимальное расстояние в 8 метров или расстояние, определяемое расчетами накопленной энергии, в зависимости от того, что больше для гидростатических испытаний, должно соблюдаться между испытываемыми объектами и любым посторонним лицом. Для расчета защитной зоны при гидравлическом испытании под давлением см. в PIM-DS-3541 в Приложении В ниже.
 - s. Необходимо проверить толщину существующих систем трубопроводов, чтобы убедиться в том, что уменьшенная толщина стенки не приведет к превышению испытательного давления минимального предела прочности материала (SMYS).
 - t. Обеспечить беспрепятственную прямую связь всех инспекторов с оператором насоса, что необходимо для оперативного останова источника энергии в случае выявления инспекторами и задействованным персоналом потенциально опасной утечки.
4. Упаковка и консервация
- a. Все отверстия в трубопроводах, в том числе вентиляционные отверстия, дренажные отверстия, фланцы и т.п., должны быть в достаточной степени закрыты во избежание попадания в систему инородных веществ.
 - b. Все работы по упаковке и консервации производятся под надзором инспектора, который утверждает результаты таких работ и консультирует Бизнес Партнера относительно систем, нуждающихся в особых мерах защиты, если предполагается их длительное хранение.

11.0 ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ И АТТЕСТАЦИЯ

1. Протокол испытания должен включать следующие данные:
 - a. система, прошедшая испытание, номера трубопроводов и оборудования;
 - b. дата и время;
 - c. расчетные значения давления и температуры;
 - d. контрольная среда (указать содержание хлоридов, при испытании аустенитной нержавеющей стали серии 300);
 - e. температура контрольной среды;
 - f. испытательное давление;
 - g. таблица давлений;
 - h. установленное давление и пропускная способность перепускного клапана;
 - i. данные по калибровке манометров и регистрирующих манометров;
 - j. температура окружающей среды;
 - k. время достижения испытательного давления, время начала сброса давления;
 - l. серийный номер регистрирующего манометра, рабочие диапазоны и диапазоны согласно таблице;
 - m. примечания касательно утечек и дефектов;
 - n. Ф.И.О. старшего инспектора Поставщика, ответственного за проведение испытания;
 - o. Ф.И.О. инспектора или инженера Заказчика, проводившего освидетельствование испытания;
 - p. обозначение испытания трубопровода;
 - q. номер чертежа/технических условий по испытаниям.
2. После успешного испытания инспектор Заказчика должен заверить удовлетворительные результаты испытания системы под давлением согласно требованиям соответствующего стандарта.
3. При испытании парогенерирующих устройств, трубопроводов по ASME BPVC Глава 1, резервуаров для сжатого воздуха, либо другого оборудования стандарта ASME, изготовленного или модифицированного на промысле, требуется освидетельствование инспектором, аттестованным по соответствующему стандарту.
4. Все протоколы испытаний, а также все выданные уполномоченным инспектором акты проверок, необходимо сохранять в составе рабочих протоколов.

12.0 ПРИЛОЖЕНИЕ А – КОНТРОЛЬНЫЕ СПИСКИ

12.1 Контрольный список для предварительного испытания

В контрольном списке предварительных испытаний указаны основные пункты, которые необходимо проверить при проведении испытаний давлением. Он должен быть пересмотрен и изменен для каждого проекта, чтобы убедиться, что вся документация и элементы безопасности были правильно определены и надлежащим образом учтены.

Типовой контрольный список для предварительных испытаний под давлением

Полевые испытания давлением трубопроводных систем Контрольный список для предварительного испытания	Присутствовал (Все подписи должны быть получены в полевых условиях на месте проведения испытаний, а не в офисе)					
	Представитель компании		Координатор испытаний		Поставщик испытаний	
	Подпись	Дата	Подпись	Дата	Подпись	Дата
Подготовка испытательной системы						
• Анализ HAZID завершен.						
• Соответствующие контрольные списки подписаны уполномоченным персоналом.						
• Разрешение на проведение испытаний.						
• Расположение/толщина глухих фланцев.						
• Клапаны открыты.						
• Колпаки клапанов и сальники затянуты в соответствии со спецификациями производителя.						
• Фланцы затянуты в соответствии со спецификациями.						
• Резьбовые заглушки затянуты.						
• Исключенное оборудование удалено или закрыто.						
• Фланцы обмотаны лентой и заделаны штифтовыми отверстиями.						
• Имеется жидкость для проверки герметичности.						
Испытательное оборудование						
• Правильная конфигурация испытательного оборудования.						
• Правильное испытание испытательного оборудования под давлением.						
• Приемлемое состояние всех шлангов и соединений.						
• Проверки шлангов и предохранительные штифты правильно установлены на всех шлангах.						
• Номинальное давление компонентов подтверждено.						
• Соединения герметичны.						
• Клапаны находятся в надлежащем открытом или закрытом положении.						
• Настройка предохранительных клапанов.						
• Даты калибровки измерительного оборудования и оборудования для сброса давления						
Общая техника безопасности						
• Радиоприемники, проверенные и предоставленные ключевому персоналу.						
• Защитная зона должным образом идентифицирована.						
• Персонал выведен из защитной зоны.						

• Оператор испытательного оборудования должен быть надлежащим образом защищен ограждениями или другими средствами.						
Завершение испытаний						
• Подписание соответствующей документации.						

12.2 Контрольный список для шлангов

В контрольном списке шлангов указаны основные пункты, которые необходимо проверить при проведении испытаний, промывки, сушки и других работ, которые могут быть связаны с опасной энергией. Он должен пересматриваться и изменяться для каждого проекта, чтобы убедиться, что вся документация и элементы безопасности были правильно определены и надлежащим образом учтены. (См. стандарт владельца по управлению гибкими шлангами).

Типовой контрольный список шлангов для тестирования, промывки, сушки и других работ

Контрольный список для предварительных испытаний / промывки/сушки и других действий, связанных с опасной энергией	Присутствовал (Все подписи должны быть получены в полевых условиях на месте проведения испытаний, а не в офисе)					
	Представитель компании		Координатор испытаний		Поставщик испытаний	
	Подпись	Дата	Подпись	Дата	Подпись	Дата
Мероприятие						
• У Бизнес Партнера есть программа по управлению шлангами. Программа включает в себя осмотр, тестирование, ведение журнала и т.д.						
• Перед каждой операцией шланги должны быть визуально осмотрены на наличие признаков (например, внутренняя и внешняя коррозия, слабые места, внутренняя закупорка, уплотнения, фитинги).						
• Каждый шланг маркируется уникальным идентификационным номером, именем владельца, датой последней проверки и номинальным давлением.						
• Лицо, выполняющее проверку шланга, должно быть сертифицировано Бизнес Партнером и согласовано с Владелец						
• Бизнес Партнер/инспектор должен предоставить документальное подтверждение состояние шланга						
• Существует реестр шлангов, в который заносятся все шланги, включая временные шланги. В реестре указывается дата последней проверки, пройденный/не пройденный тест и дата списания.						
• Установлен критерий отбраковки шлангов.						
• Проведена локальная оценка риска или HAZID.						
• Рассматривайте шланги как критически важный элемент безопасности.						
• Проверьте дату производителя (должно быть менее 2 лет).						
• Температурный диапазон шланга совместим с выполняемой работой.						
• Материалы конструкции шланга совместимы с жидкостной средой						
• Номинальное давление и диапазон давления шланга соответствуют требованиям работы.						
• Проверка шлангов и предохранительные штифты установлены надлежащим образом.						

• Контрольные и предохранительные штифты шланга имеют соответствующий номинал давления для применения и соответствующую маркировку. Номинальное давление должно быть минимум на 10 % больше испытательного давления.						
• Ограничители и крепления установлены правильно.						
• Разрешение на проведение работ одобрено.						
• Внутренний проход шланга не заблокирован.						
• Убедиться в наличии и эффективности системы проверки нулевого давления.						
Примечание: Предусмотреть возможность необнаруженного давления в линии и выполнить работу надлежащим образом						
• При отсоединении шлангов с помощью страховочного тросика всегда обесточивайте линию и в последнюю очередь снимайте контрольное соединение.						

13.0 ПРИЛОЖЕНИЕ В – РАСЧЕТ ОХРАННОЙ ЗОНЫ (БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ) ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

[PIM-SU-3541-TCO Appendix B.xlsm](#)

Exclusion Zone (Safe Distance) Calculation for Hydrostatic Pressure Test
T - 0240 Rules for pressure testing LLOYDS register (96-02)

Section 3.3 Pressure Test using liquids (hydro test / water)
 $R = (0.15) \times (D) \times (\alpha)^{0.4} \times ((\text{test pressure } P) / (\text{cube root of density } \rho))^{0.6}$

Input Fields

SI units US Customary units

	UNITS	SI
Gauge Test Pressure (P _t)	Bar	
Piping Diameter (D)	m	
Actual Length (L)	m	
Test Fluid Density (ρ)	kg/m ³	1,000.00

Densities

	ρ	[kg/m ³]	[lb/gal]
Water	ρ	1000	8.3454
Water	ρ		

Size	Size SI	Alpha Factor α	P _t / (P) ^{1/3}	Minimum Safe Distance	Minimum Safe Distance
NPS	mm	α	P	R [m]	R [ft]
1/2	13	0.00	0.00	8	26
3/4	19	0.00	0.00	8	26
1	25	0.00	0.00	8	26
1 1/2	38	0.00	0.00	8	26
2	51	0.00	0.00	8	26
3	76	0.00	0.00	8	26
4	102	0.00	0.00	8	26
6	152	0.00	0.00	8	26
8	203	0.00	0.00	8	26
10	254	0.00	0.00	8	26
12	305	0.00	0.00	8	26
14	356	0.00	0.00	8	26
16	406	0.00	0.00	8	26
18	457	0.00	0.00	8	26
20	508	0.00	0.00	8	26
24	610	0.00	0.00	8	26
26	660	0.00	0.00	8	26
28	711	0.00	0.00	8	26
30	762	0.00	0.00	8	26
32	813	0.00	0.00	8	26
34	864	0.00	0.00	8	26
36	914	0.00	0.00	8	26
38	965	0.00	0.00	8	26
40	1,016	0.00	0.00	8	26
42	1,067	0.00	0.00	8	26
44	1,118	0.00	0.00	8	26
46	1,168	0.00	0.00	8	26
48	1,219	0.00	0.00	8	26
52	1,321	0.00	0.00	8	26
56	1,422	0.00	0.00	8	26
60	1,524	0.00	0.00	8	26
64	1,626	0.00	0.00	8	26
68	1,727	0.00	0.00	8	26
72	1,829	0.00	0.00	8	26
76	1,930	0.00	0.00	8	26
80	2,032	0.00	0.00	8	26

1.0 SCOPE

1. This specification outlines general requirements for hydrotesting of onshore piping systems and connected equipment to assure mechanical strength and/or leak tightness in accordance with ASME B31.3 - Process piping code on the Asset Development Projects which are to be undertaken at Tengizchevroil's facility at Tengiz in the Republic of Kazakhstan.
2. This specification does not apply to the following:
 - a. Equipment, including packaged assemblies previously tested by the manufacturer;
 - b. Atmospheric sewers and drains;
 - c. Plumbing systems for buildings;
 - d. Pressure test of cryogenic systems;
 - e. Field pipelines (ASME B31.8 and B31.4), which is covered by TCO procedure X-000-L-PRO-0001.
 - f. High Density Polyethylene (HDPE), High Performance Polyethylene (HPPE) pipeline systems, which are covered by TCO Specification PIM-PU-5124-TCO.
 - g. Tightness tests performed on pipeline systems for purposes other than compliance with pipeline design standards.

2.0 REFERENCES

1. All works and materials shall conform to the requirements of the GOST and SNiP Codes, Standards and Specifications, National and International Codes and Standards as listed in this specification.
2. Where a GOST or SNiP specifies a requirement which is at variance with this specification the most stringent requirement shall apply.
3. Where no acceptable GOST's or SNiP's Codes and Standards are available equivalent internationally recognized codes and standards may be proposed by Business Partner / Supplier for Purchaser acceptance.
4. The following documents are referenced herein and are considered part of this specification.
5. Use the latest edition of each document referenced below unless otherwise specified.

2.1 Purchaser Documents

WEM-SU-5246-TCO	Use of Non-Pressure Tested Closure Welds
PIM-DU-5153-TCO	Design of Pipe Supports
PIM-SU-5112-TCO	Piping material line classes
PIM-DU-5155-TCO	Piping flexibility and stress analysis
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication
COM-SU-4743-TCO	External Coatings
COM-SU-5191-TCO	Coating Systems
L-ST-2006	Colour Coding of Piping Components and Piping Traceability
A-ST-2005	Galvanizing
IRM-SU-1381-TCO	Thermal insulation for hot lines, vessels and exchangers

IRM-SU-2634-TCO	Thermal insulation for cold lines, vessels and exchangers
IRM-SU-3865-TCO	Thermal insulation for hot storage tanks
L-ST-2005	Specification for Plant Layout & Piping for Mechanical Packages
X-000-L-PRO-0001	Procedure for the Hydrostatic Testing of Piping Systems
X-000-L-PRO-0002	Procedure for the control of closure welds
CPM-SU-5252-TCO	Hydrotest Water Quality for Corrosion Prevention
ICM-PU-5139-TCO	Installation, inspection, testing, and commissioning of instrumentation
PIM-PU-5124-TCO	Installation of underground HDPE firewater lines
PIM-PU-5284-TCO	Field pneumatic testing of piping systems
PIM-SU-5209-TCO	Flange gaskets and bolting
QAM-SU-2411-TCO	Descaling and cleaning steel piping

2.2 Industry Codes and Standards

This specification has been reviewed against known Kazakh Codes and Standards and comments have been incorporated where applicable. The basis for this specification has been selected as International Codes and Standards.

American Petroleum Industry (API)

RP 1110	Pressure Testing of Steel Pipelines for the Transportation of Gas, Petroleum Gas, Hazardous Liquids, Highly Volatile Liquids or Carbon Dioxide
API 6A	Specification for Wellhead and Christmas Tree Equipment

American Society of Mechanical Engineers (ASME)

Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC)

	Section I, Rules for Construction of Power Boilers
	Section V, Nondestructive Examination
	Section VIII, Division 1, Rules for Construction of Pressure Vessels
B16.48	Line blanks
B16.9	Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings
B31.3	Process Piping
PCC-2	Repair of Pressure Equipment and Piping, Part 5, Article 5.1, Mandatory Appendix II

Republic of Kazakhstan Codes and Standards

SP RK 3.05-103-2014	Technological equipment and technological pipelines
---------------------	---

Order No. 358	Order of the Minister of Investment and Development of Republic of Kazakhstan dated December 30, 2014 "On Approval of the Rules for ensuring industrial safety during the operation of equipment operating under pressure.
---------------	--

Order No. 359

Order of the Minister of Emergency Situations of the Republic of Kazakhstan dated July 27, 2021 "On Approval of the instruction for ensuring safety for operation of process pipelines"

Manufacturers Standardization Society of the Valves and Fittings Industry (MSS)

SP-75

Specification for High-Test, Wrought, Butt-Welding Fittings

2.3 Conflict Resolution

In the event of any inconsistency between the requirements stated in the various technical and reference documents, the following order of precedence shall apply:

1. Local country statutes, regulations, and directives
2. Local country codes and standards
3. The project requisition
4. Data sheets
5. This specification and associated addendum
6. Client specific standards
7. Other international codes and standards
8. Good International Industry Practice

Notwithstanding the stated hierarchy, any discrepancies between the requirements of the above documents shall be forwarded in writing to the Purchaser for resolution.

3.0 TERMINOLOGY

3.1 Acronyms

MAWP	Maximum Allowable Working Pressure
MPT	Minimum Pressurizing Temperature
MDMT	Minimum design metal temperature of the vessel
MT	Magnetic Particle Tested
MTR	Material test report
NDE	Nondestructive Examination
PT	Penetrant Tested
PWHT	Post Weld Heat Treatment
SME	Subject Matter Expert
SMYS	Specified Minimum Yield Strength
SIF	High potential for serious injury or fatality
VT	Visually Inspected
HPPE	High Performance Polyethylene
SGI	Sour Gas Injection
API	American Petroleum Institute
HAZID	Hazard Identification
NDE/NDI/NDT	Non-destructive examination/verification/testing
BPVC	Boiler and Pressure Vessel Code

3.2 Definitions

The following standard definitions are used within this document:

Company	Tengizchevroil (TCO)
Purchaser	The party who awards the purchase order or contract. The Purchaser may be Company or Company's authorised agent.
Business Partner	Any provider of services to Company, including Consultants.
Supplier	Any vendor, seller, provider, or supplier of goods to Company.
Piping System:	Connected system of pipe and piping components, excluding equipment (e.g. pumps, compressors, turbines, and heat exchangers)
Hydrostatic Test:	A pressure test using water or other approved liquid as the test medium.
Pneumatic Test:	A pressure test using air or other approved inert gas as the test medium.

Service Test (ASME B31.3):

A pressure test for low pressure utility services, (category 'D' fluids only) conducted at operating pressure with the service fluid.

4.0 HYDROSTATIC PRESSURE TESTS

4.1 Pressure Test

1. A pressure test refers to the over-pressuring of a piping system or component beyond its design pressure for one or more of the following purposes:
 - a. Ensure the gross integrity of a newly constructed piping system prior to initial service;
 - b. Ensure the gross integrity of a previously manufactured piping system that has been or is in service and that has undergone an alteration or repair to a pressure boundary(s) to ensure the gross integrity of the piping system to the original code of construction;
 - c. Prove that the piping system will not crack, rupture, or distort when subjected to pressure in service (i.e., to prove "strength").
 - d. Detect fabrication errors, such as in welding, before the equipment is put into service.
2. Prior to operation, after the required fabrication, heat treatment, flushing, and completion of inspections and surveys required by applicable codes, each piping system shall be pressure tested to ensure tightness.
3. Piping systems shall be tested in accordance with the design standard (ASME B31.3) and jurisdictional requirements.
4. In certain cases, the use of closure welds without hydrostatic testing is permitted, provided they fully comply with the requirements of WEM-SU-5246-TCO.
5. Closure welds exempt from the testing requirements of this specification shall meet all the design, materials, fabrication, examination, inspection, and testing requirements of WEM-SU-5246-TCO and be carried out in accordance with the requirements of X-000-L-PRO-0002.

4.1.1 ASME B31.3 Piping Systems

1. Prior to initial operation and after completion of the applicable examinations required by ASME B31.3 paragraph 341, each piping system shall be tested to ensure tightness.

2. Test shall be a hydrostatic leak test in accordance with paragraph 345.4 except category “D” Fluid Service as noted in B31.3 (Reference ASME B31.3, paragraph 345.1). Category “D” piping, at the owners option may be service tested in accordance with paragraph 345.7.
3. Pressure piping includes all piping designed to convey or contain process or utility fluids at either a positive or a negative internal pressure.
4. Open ended vent, drain and like piping at essentially atmospheric pressure is not considered as pressure piping.
5. Lines in vacuum service, unless governed by specific design conditions, shall be tested at a minimum of 1.03 barg (15 psig) as specified in ASME B31.3 paragraph 345.2.4.
6. Piping test pressures shall not be applied to vessels, pumps, control valves, in-line instrumentation or other machinery.
7. Large bore thin wall piping, such as the Sulphur gas vapor lines will be subject to specialized pneumatic and hydrostatic tests of individual welds during installation, utilizing inflatable test plugs.
8. In jacketed lines, the jacket shall be tested as described in Paragraph 345.2.5 of ASME B31.3.
9. If the test pressure in the jacket is too high for the internal lines as an external pressure, the internal line shall be pressurized to minimize the differential pressure.
10. Piping identified as Category ‘M’ Fluids Service shall be hydrostatically tested according to paragraph 345.4 of ASME B31.3 and additionally be subjected to a sensitive leak test in accordance with paragraph 345.8.

4.2 Applications

Pressure tests shall be performed in, but not excluded to, the following situations:

1. Before a piping system is initially placed in service and after verification and acceptance by Owner of all fabrication, examination, and welding quality control documentation.
2. After repairs or alternations are made to a pressure-containing component that may affect the strength of the component.
3. When it is intended to prove the strength and ability to operate piping and equipment without distortion, rupture, or loss of contents.
4. At scheduled intervals as specified in the standards for specific product storage such as anhydrous ammonia.
5. Whenever considered necessary or advisable by the inspector as one of the means of mitigating the risk of failure during actual operation of equipment.

4.3 Test Source Information

4.3.1 Line Designation Tables

States the test pressure and type of test to be used.

4.3.2 Hydrostatic Test Diagrams

Shows the extent of piping to be included in each test together with the temperature, fluid, test pressure and flushing requirements. Specific safety precautions shall also be noted. These diagrams will be prepared by Business Partner.

4.4 System Pressure Test Package

1. The Business Partner shall prepare a system pressure test package in accordance with X-000-L-PRO-0001 for each test system, based on the project pressure tests indicated on Piping and Instrument System Test Diagrams showing the extent of pipework to be included in each test. Systems may be tested jointly if test pressures are the same, to minimize the number of tests.
2. A complete set of piping and instrumentation diagrams (P&IDs) shall be prepared with the following items clearly identified:
 - a. test boundaries;
 - b. isolation blinds;
 - c. isolation valves;
 - d. pressurization and depressurization points;
 - e. test and local pressure gauges;
 - f. critically valves, if any.
3. Fabrication records of the piping system shall be reviewed prior to testing. For each system being tested, approval of the mechanical completion form by the test coordinator (or designee) shall be verified by the following:
 - a. Mill test reports (MTR) have been received and accepted for all materials contained in the system.
 - b. NDE records confirming completion of required NDEs (including hardness testing, if required) for all components included in the test system have been accepted by the inspector.
 - c. Post-weld heat treatment (PWHT) verification reports have been accepted by the inspector.
 - d. Fabricator's weld maps for all piping included in the test system have been accepted by the inspector.
 - e. Fabricator's Certificate of Conformance verifying compliance with project fabrication requirements is on file.
4. The test procedures and checklist accepted by the project or facility shall be followed.
5. Hazard Identification Analysis (HAZID) shall be performed prior to each test and shall consider the conditions under which personnel may be at risk.
6. The following shall be verified:
 - a. the test personnel have copies of the project or facility accepted test procedure.
 - b. checklists referenced in the accepted test procedure have been duly signed by the test coordinator or authorized person.
 - c. safety training testing procedures for all personnel have been documented as completed.
 - d. inspection personnel have ready access to communication with the compressor operator.
 - e. inspection and other key personnel have two-way radios or other means for remote communication.

Note: Remote communication ensures immediate shutdown of the power source in the event of hazardous leak detection by inspectors and other involved personnel.

7. The package shall include a sign off sheet wherein approved Business Partner and Company Authorities shall sign and date to indicate satisfactory completion of each stage of Test Procedure, namely Test Preparation, Testing and Post Test Completion (removal of temporary blinds and supports, replacement of removed internals and valves, air drying, etc.). The Package shall be reviewed by TCO.
8. The extent of test systems shall be such that the static head of the test medium does not create a pressure greater than the maximum allowable test pressure.

5.0 TESTING FLUID

1. Normal test fluid shall be clean, potable quality, fresh water with no visible turbidity or free-floating particulate matter.
2. Test water used for chrome nickel 300 series stainless steel piping shall have a chloride content less than 50 ppm.
3. Business Partner shall carry out all water sampling and analysis that may be necessary for Company to approve the water source and quality. Business Partner shall carry out analyses of the test water with an independent testing laboratory and shall submit to Company a certified test report giving but not limited to pH, total alkalinity, turbidity, occluded carbon dioxide, and chlorides.
4. Special measures shall be taken when water will be left stagnant in piping.
5. The pH level shall meet acceptable values as per CPM-SU-5252-TCO.
6. Use of corrosion inhibitors, oxygen scavengers, and biocides shall be used as determined necessary by the project and accepted by the Purchaser.
7. Business Partner shall develop plan for the disposal of the hydrostatic test medium per TCO Environmental requirements and have it approved by the TCO Laboratory. Business Partner is responsible for submitting a test medium sample and obtaining testing results from an RoK approved Laboratory or TCO Laboratory. Business Partner shall fill-out PCL-038A form, latest revision, referencing the Hydrotest / Cleaning Procedures, where applicable, where Business Partner is describing the methodology for filling, source and quality of water, types and quantity of waste products, and obtain approval of the form by the laboratory approved by TCO Environmental Department.
8. Hydrostatic medium may be used for multiple testing's if it meets requirements in CPM-SU-5252-TCO.
9. If any fluid other than clean fresh water is to be used for pressure testing, it shall be specified in the Field Hydrostatic Test Schedule and shall have written Owner acceptance.
10. Water source shall be selected well in advance of the testing.
11. Local regulations shall be checked to ensure compliance with respect to usage and disposal of the water.
12. The hydrostatic test fluid shall conform to the requirements of CPM-SU-5252-TCO.
13. Test fluid and metal temperature shall not be less than the minimum pressurizing temperature (MPT) stated on the Field Hydrostatic Test Schedule.
14. Prior to filling the system with the test medium, the system shall be inspected for fabrication completeness and satisfactory test preparation, including system cleaning, the placement of pressure gauges and the suitability of the Test Rig.

5.1 Testing Materials and Equipment.

1. Business Partner shall supply all temporary fittings, materials, equipment and consumables required for all testing and dewatering operations.

2. All fittings and components used in the test shall be to specifications approved by the Company and shall be designed for a working pressure not less than the test pressure. Pipe and dome ends shall be supplied with mill certificates. No self made or modified fittings allowed.
3. Test headers shall be fabricated in accordance with the welding procedures approved for the pipeline. Test ends shall be numbered and a record shall be kept by the Business Partner showing the results of NDE on each fabrication weld, the number of times each test end is used and the test pressure attained on each test. Entries in the record shall be signed by the engineer. Test ends which do not have a complete record of use from the new condition shall not be used. Business Partner shall submit proposals for limiting the multiple re-use of test ends for Company approval.
4. Prior to each re-use the test end shall be cut back to remove all weld metal and the heat affected zone. To achieve this at least 12mm of pipe should be removed. Dimensional and ultrasonic examination of the new weld end preparation shall be carried out.
5. All temporary connections fitted to enable the hydrostatic test to be performed shall preferably be of rigid construction and shall be adequate to handle the test pressures involved. Flexible hose shall be of the armoured type and shall only be used if it is manufactured to standards applicable to permanent hydraulic installations. Such hose shall only be used in short lengths as required for the pressurising line to the test end and for instrumentation, and must be anchored to prevent `whip` in the event of failure. Method of anchoring must be approved by Company. Flexible hose shall not be used inside the test cabin.
6. The pressurizing pump shall be fitted with a full capacity relief valve set at the local test pressure. A pressure recorder shall record continuously the pressure at the test manifold.
7. The Business Partner's supplied equipment shall include, but not be limited to, the following:
 - a. Filling and pressurizing pumps complete with stroke counter or flow meter suitable for the required duty;
 - b. Air conditioned test cabin unit complete with the necessary gauges, pressure recorder, deadweight tester, etc., all to the satisfaction of Company, for installation at the end of the test section so that the engineer can accurately assess the progress of the tests and record the pressure and water volume conditions throughout the tests;
 - c. A tank and pressure control valve for calibrating the high pressure pump or flowmeter;
 - d. Facilities to immediately replace the stroke counter should it fail to operate effectively;
 - e. A suitable recording thermometer to measure ambient temperature;
 - f. A pressure let down valve to release the pressure on the valve shall be approved by the Company;
 - g. Digital data loggers/recording temperature probes (thermocouple type) to measure pipe and soil temperatures;
 - h. Scrapers and scraper tracking equipment;
8. Test instruments shall be in accordance with the table below:

Table 1.

Instrument	Reading Division	Range	Sensitivity
Dead Weight Tester	10kPa	1.5x t.p.	± 1kPa
Pressure Gauge	100kPa	1.5 x t.p.	No less than accuracy of Class 1
Pressure Recorder (24 hour)	100kPa	1.5 x t.p.	± 100 kPa
Ambient Temperature Recorder (24 hour)	0.5°C	0-100°C	± 0.5°C
Temperature Probes (Digital)	0.01°C	0-50°C	± 0.01°C
Flowmeter	Liters		2% test volume
Filling Pressurizing Flowmeter	Strokes		2% volume per stroke

9. Bourdon pressure gauges shall be checked for accuracy on site, in the presence of the Company Site Representative, before the commencement of the pressure test of any section of pipeline or station works, this shall be carried out by comparison with the dead weight tester.
10. The accuracy of the pressurizing flow meter shall be demonstrated using a calibrated tank.
11. All instrumentation shall be calibrated prior to start of the test procedure. Any rectification required shall be carried out by a Company approved third party. The original certificates shall be shown to Company and copies included in the Hydrotest Report. If during the testing period Company has reasonable doubts about the calibration of any instrument to be used for the test, Business Partner shall have the instruments in question re-calibrated in the presence of Company, at no additional cost to Company.

6.0 FIELD PROCEDURE

6.1 Temperature Stabilisation

1. Prior to commencing the pressure test the water temperature shall be within 1°C of ground temperature. This shall be determined by the difference of average pipe temperature and average ground temperature over the section length.
2. Pressure and temperatures, including ambient, shall be recorded every hour during the stabilization period.

6.2 Joint Visibility

1. Pressure-containing welds and joints not previously tested shall be left unpainted, uncoated, uninsulated, and exposed for inspection during the test.
2. Exceptions to joint visibility requirements are as follows:
 - a. Full penetration multi-pass welds (i.e., butt welds) can be painted and coated prior to hydrotesting for all fluid services.
 - b. Partial penetration and fillet welds (i.e., sockets welds, seal welds) with two pass welding minimum and two passes showing, can be painted and coated prior to hydrotesting for all fluid services. The two pass showing is necessary to verify the two pass minimum.
 - c. Underground lines shall be tested before wrapping the joints, placing in a sleeve, or backfilling.

6.3 Isolation for Test

1. The following shall be disconnected or blinded off from the piping and equipment being tested:
 - a. Pressure gauges;
 - b. Meters;
 - c. Gauge glasses;
 - d. Relief valves and rupture discs;
 - e. Equipment and piping systems not capable of withstanding the test pressure;
 - f. Flanged thermowells that carry lower rating than the tested system;
 - g. Packaged units that have been previously tested by the manufacturer with witness by the Owner's inspector or engineer.
2. Blinds shall be used to isolate systems for testing.
 - a. The blinds shall conform to ASME B16.48.
 - b. Non-standard blinds used to isolate the system must be accepted by the customer.
3. Testing against closed valves shall not be permissible unless there is no other practical alternative. Owner acceptance shall be required when testing against closed valve.
4. When testing against closed valves, test pressure shall not exceed manufacturer's seat test pressure. Where minimum required test pressure exceeds manufacturer's seal test pressure, manufacturer's approval to test at higher pressures shall be obtained or isolated from test.
5. Body-relief valves on double-block-and-bleed valves and similar types, for example, may weep or discharge at test pressures and thus may need to be removed or plugged for the test.
6. If mechanical plugs (such as Thaxton plugs) that fit inside the pipe are used to close ends of pipe, their locations shall be clearly marked.
 - a. Particular care must be taken to ensure that they are removed at the end of the test.
 - b. Owner's inspector shall witness installation and removal of mechanical plugs.
7. Weld caps used for B31.4 and B31.8 testing shall be designed and manufactured to ASME B16.9 or MSS SP-75.
8. Expansion joints shall be removed unless discussed with Owner's subject matter expert (SME).
9. Temporary gaskets may be used at connections that will be blinded for testing and reassembled after testing. Temporary gaskets used at such joints shall be discarded after successful test and replaced with a new permanent gasket. Temporary gaskets must be designed for the test pressure.
10. Permanent gaskets (e.g. spiral wound, corrugated metallic gaskets) used at test blind connections that will be reassembled after testing shall be removed after successful testing and replaced with a new permanent gasket.
11. Reusable gasket types (e.g. seal rings on hub or compact flange connections) may only be reused after inspection and acceptance by the manufacturer in accordance with the acceptance criteria.
12. Equipment included in the test shall be inspected prior to the test to determine that it is in satisfactory condition.

13. Where a welded valve separates two sections of piping with different hydrotest pressures and the pressures are such that the higher test pressure exceeds the maximum allowable valve seat pressure, both sections shall first be tested at the lower pressure, with the valve in question open.
 - a. Valve shall then be closed and the hydrotest pressure raised to that required on the high pressure side of the valve, while maintaining sufficient pressure on the lower side to keep the differential from exceeding the maximum allowable seat pressure.
 - b. When this procedure is required, each piping section shall be protected from overpressure by a test relief valve.
14. Temporary components shall be clearly and obviously tagged to ensure post-test removal or replacement.
15. Temporary components for temporary usage (e.g., piping and tubing) used for hydrotesting must be properly supported to eliminate movement during testing.

Safety Warning: *Temporary systems (e.g., piping, hoses) or equipment utilizing compressed gases have a high potential for serious injury or fatality (SIF). A detailed hazard analysis should be performed to evaluate the risk associated with the release of stored energy and the necessity of exclusion zone.*

Strictly follow the SP-38 "Use of Temporary Hoses" procedure requirements.
16. Temporary blind flanges and test blinds shall be adequately gasketed to prevent damage to flange facings.
17. Short pieces of piping which must be removed to permit installation of a test blind shall be tested separately.
18. Instrument connections shall be closed with a properly gasketed blind flange, or with a threaded plug.

6.4 Equipment and systems Preparation

1. Where a valve has not been included in a system test, the shop test certificate shall be reviewed by the inspector and, if not acceptable, the valve shall be subjected to a bench hydrotest at the required test pressure specified by the inspector.
2. Test Equipment
 - a. The test rig shall be provided with relief valves of adequate capacity to contain the system at not more than 10% above the specified test pressure.
 - b. A bleed valve shall be provided in addition to the pressure relief valve to protect the test system against over-pressure. The bleed valve shall be readily accessible in case immediate depressurization is required.
3. In-line and directly connected instruments (e.g., orifice plates, displacement meters, rotameters, turbine meters, displacers) shall be removed and reinstalled after pressure testing and flushing:
 - a. ICM-PU-5139-TCO shall be reviewed to identify instrumentation that must be removed or isolated from the system during flushing and testing.
 - b. Control valves shall not be tested in conjunction with the piping unless specifically approved by the Customer.

Note: *There are many components inside the control valve that can be damaged at test pressures. These components include the cage, specially engineered trims, seals, seals between the cage and plug, packing, etc. Also, in some cases, the hydrotest medium may damage the internals.*

4. Ball valves and through-conduit gate valves shall be partially opened to equalize pressure between the trim and body cavity.
5. In-line and direct-connected mechanical equipment (e.g. pumps, compressors) shall be isolated.
6. If the equipment has not been designed to be completely filled with water, then a design study shall be carried out to determine whether it can safely be hydrotested and if any additional supports are needed in order to carry out the test:
 - a. If supports are required, then these shall be in place before the vessel is filled.
 - b. The design check shall also include the vessel foundation.
7. In-line strainers or filter elements shall be removed and reinstalled after testing and flushing.
8. Flushing of the piping system prior to testing shall be performed in accordance with QAM-SU-2411-TCO.

Note: Existing facilities may defer to site-specific cleaning/flushing processes as specified in QAM-SU-2411-TCO.

6.5 Pressure Gauges

1. Indicating pressure gauge shall be installed on the test pump discharge piping so it is visible to the pump operator. Pump operator shall stand by the pump throughout system pressuring.
2. Only calibrated pressure gauges shall be used for test purposes.
 - a. Test fittings shall be marked with their maximum allowable working pressure (MAWP), which shall not be less than the test pressure.
 - b. Test gauges shall have valid calibration stickers on them and be readily identifiable via a tag or serial number.
 - c. Test pressures shall be within 40–80 percent of the full-scale reading of the test pressure gauges.
3. At least two pressure gauges shall be used during the test. As an alternative, a pressure chart recorder may replace one of the pressure gauges. The pressure recorder used during the test shall be accepted by the customer.
4. Location of pressure gauge within the piping system must be accounted for in determination of system pressure. This is due to hydrostatic head.
5. The test pressure gauge shall be located at the high point of the system.
6. A “check” gauge shall, in addition be located at the low point of the system if significant vertical legs could cause the static head pressure to overpressure parts of the system.
7. All pressure gauges shall have current certification of accuracy.
8. A pressure recorder shall be utilized during the whole of the test period.
9. Pressure gauges/recorders for system testing shall have a range suitable for the systems test pressure to the satisfaction of the Inspection Authority.
10. Pressure gauges/recorders shall have been calibrated for each test and certified accurate by a recognized authority to the satisfaction of the Inspection Authority.

6.6 Relief Valves

1. A properly sized relief valve shall be installed on the test pump discharge.
2. Relief valve shall be set at approximately 110 percent of the hydrostatic test pressure at the elevation of the relief valve (adjusting for hydrostatic head).

3. At no time shall the relief valve setting result in stresses exceeding the material specified minimum yield strength (SMYS).
4. Relief valve shall be compliant with ASME Section VIII, Division 1.
5. Size of the valve shall be sufficient to discharge the maximum capacity of the pump at the test pressure.
6. Valves between the relief valve and the system being tested shall be locked open.

6.7 Venting and Filling

1. High points in the system shall be vented so that air will be displaced from the system while it is being filled with the test fluid.
2. Vents shall be readily accessible.
3. When preparations have been completed, the system may be filled with the test fluid. When air has been properly bled from the system, close the vents.
4. A system filled with test fluid shall remain vented until it has a safety relief valve.
5. Filling and pressurizing shall be done on the upstream side of any check valve left in the system. If this is not possible, the check valve shall be removed or blinded.

6.8 Inspection During Test

1. While the system is under test pressure, the inspector shall make a close inspection of the piping system for sweats, cracks, or other defects, paying special attention to castings, fillet welds, forgings, and repairs to existing equipment.
2. Defects or suspected defects shall be marked with suitable crayon or paint to aid in locating for repair.
3. Personnel shall be kept away from pressure vessels while the test pressure is above maximum allowable working pressure (MAWP).
4. If there is any leakage on piping weld vessel seams or, the system shall be depressured, repairs made, and retested.
 - a. If, during the hold period, leakage is indicated, the pressure may be reduced while the leak is being located.
 - b. After the leak is repaired, a new hold period shall be started at full test pressure.

Safety warning: Precautions must be taken in the depressurization of piping systems after each test. Zero pressure must always be confirmed prior to opening equipment. Always confirm zero pressure before opening equipment. Never rely solely on pressure gauges.

Prior opening the equipment "Start Work Checks/Save Your Life Actions: Breaking Containment" must be filled and approved.

5. No personnel shall be allowed on equipment or along piping while pressure is increasing and for a minimum of 10 minutes after test pressure has been reached.

6.9 Freeze Protection

1. Special precautions shall be taken in freezing weather to prevent test medium from causing mechanical damage.
2. Special care shall be taken to drain the system completely after testing is completed.
3. When Pressure Tests are conducted in temperatures below 0°C, the test fluid shall contain the requisite quantity of glycol and shall have no adverse effect on Piping and

Equipment materials. Frost protection methods shall be approved by Construction Manager or his Representative.

4. See CPM-SU-5252-TCO for additional requirements to prevent test medium from causing mechanical damage in freezing weather.
5. The system must be completely drained after the test.

6.10 Defects

1. If there is any indication of yielding or incipient failure of equipment or supports at any time while building up the pressure, the following shall be done:
 - a. Stop the pressuring.
 - b. Reduce the pressure.
 - c. Drain system if necessary.
 - d. Report the situation to Owner for further instructions.
2. Owner's inspector shall document defects to Purchaser and shall examine the repairs made.
3. Pressure test shall be repeated after completion of repairs.
4. Through wall leaks shall be reported to Owner for decision as to the method of repair and determination for potential system wide defects.

6.11 Underground HDPE Piping

Hydrostatic testing of HDPE pipelines shall be performed in accordance with Specification PIM-PU-5124-TCO.

6.12 Module and Package Testing

1. Pipe Rack Modules:
Pre-assembled Pipe Rack Modules constructed by an off-site fabricator shall conduct the requisite hydro pressure testing in accordance with this specification.
2. Mechanical Package Testing:
Pre-assembled, Mechanical Package (skid constructed) pipework shall be pressure tested in accordance with this specification.
3. Interconnecting Pipework between Vendor Packages:
All piping fabricated as interconnecting two or more Vendor Packages together, shall be tested in accordance with this specification.

6.13 Precautions when including pressure vessels and heat exchangers in system tests

1. Owner's SME of specific equipment shall be contacted when testing through pressure vessels and heat exchangers.
***Note:** For example, when hydrotesting heat exchangers that have a tube sheet designed for differential pressures less than either the shell or tube side design pressure, take special steps to avoid overstressing the tube sheet. Other concerns include evaluating the hydrotest weight loading versus vessel foundation/structural design, removal of preservation materials (i.e., desiccants), and reestablishing preservation after hydrotesting.*
2. The pressure vessel metal temperature during the test shall be equal to or above the vessel minimum design metal temperature (MDMT) plus 17°C.

7.0 TEST PRESSURE

1. Hydrotest pressure shall be applied slowly and maintained at test pressure for as long as is necessary to make a complete inspection of the system under test, but in no case for less than the minimum duration required by the applicable code.
2. The minimum test pressure requirements shall be as shown in Table 2.

Table 2: Minimum test pressure and time at test pressure according to standards

Test in accordance with ASME	Minimum test pressure	Minimum time at test pressure
B31.3	$P_T = \frac{1.5PS_T}{S}$ <i>PT = minimum hydrostatic test pressure [Note 1] P = internal design gauge pressure ST = material stress value at test temperature. S = material stress value at design temperature.</i> Note 1: If the test pressure, as defined above, produces a circumferential pressure or longitudinal stress (based on minimum pipe wall thickness) greater than the yield strength at the test temperature or a pressure greater than 1.5 times the component rating at the test temperature, the test pressure may be reduced to a maximum pressure that will not exceed the lesser of the yield strength or 1.5 times the component rating at the test temperature. See ASME B31.3 for more information.	10 minutes. After which the test pressure shall be reduced for visual inspection. During visual inspection, the test pressure shall be equal to the design pressure as a minimum.

3. For extended test periods due care shall be exercised during the test period to avoid overpressure or vacuum damage due to temperature change and resulting test fluid volume change.
4. Rising stem valves shall be non-back seated position for the duration of the test.
 - a. If the leakage is from the stem seal, it shall be acceptable to backseat the valve and continue the test.
Note: Leaks from stem seal during testing is not cause for rejection.
 - b. If valve is back seated because of stem leakage during strength test, it shall pass a pressure test at design pressure with no visible leakage in the non-back seated position.
5. After the full strength test pressure has been applied, the pressure shall be dropped to valve design pressure and the valves unseated to verify the packing is in place and holds.
6. In a B31.3 piping system, when a closed system includes a section of piping and a vessel, and the design pressure of the piping exceeds that of the vessel, the test pressure of the vessel may be used, providing Purchaser acceptance has been granted and the test pressure is not less than 77 percent of the calculated test pressure for the piping. (Refer to ASME B31.3 for more details)

Safety Warning: Latent pressure can be developed by temperature, elevation changes, or other factors. If not recognized, this pressure can be released unexpectedly when the equipment is opened or disturbed.

7. A drop in test pressure within one hour shall be subject to Company approval.

8.0 ALTERNATIVE LEAK TESTS (ASME B31.3 PIPING ONLY)

1. In certain circumstances, pressure tests are not considered practical. Non-destructive examination (NDE) and alternative leak tests in accordance with ASME B31.3 may be substituted for pressure testing with Owner acceptance in advance if the following conditions apply:

Note: This excludes the pressure testing requirement outlined, but would apply to such applications as closure (Golden) welds.

 - a. A hydrostatic test would do the following:
 - 1) Damage linings or internal insulation.
 - 2) Contaminate a process, which would be hazardous, corrosive, or inoperative in the presence of moisture.
 - 3) Present a danger of brittle fracture due to low metal temperature during test, and the metal temperature cannot be brought up to the minimum pressurizing temperature (MPT).
 - b. A pneumatic test would do the following:
 - 1) Introduce significant hazard due to possible release of stored energy in the system. See ASME PCC-2 regarding stored energy calculations.
 - 2) Present a danger of brittle fracture due to low metal temperature during test, and the metal temperature cannot be brought up to the minimum pressurizing temperature.
2. For the examination of welds, the following shall apply:
 - a. Butt welds (circumferential, longitudinal, etc.) shall be 100 percent radiographed in accordance with applicable codes.
 - b. Transition welds between components of different thickness at the weld joint require Purchaser acceptance for this alternative test procedure.
 - c. The alternative leak test procedure shall not be applied to piping containing saddle welds, fillet welds, hot tap connection welds, or other weld configurations for which radiographs lack definition.
 - d. When heat treatment is required, these examinations shall be performed after heat treatment.
3. Alternatively, leak tested piping shall be subjected to a Sensitive Leak Test (ASME B31.3) in accordance with the Gas and Bubble Test method specified in the BPVC, Section V, Article 10, or by another method demonstrated to have equal sensitivity.
 - a. Sensitivity of the test shall be not less than 10–3 atm•ml/sec under test conditions.
 - b. Test pressure shall be at least the lesser of 105 kPa (15 psi) gauge or 25 percent of the design pressure.
 - c. Pressure shall be gradually increased until a gauge pressure the lesser of one-half the test pressure or 170 kPa (25 psi) is attained, at which time a preliminary check shall be made.
 - d. Pressure shall be gradually increased in steps until the test pressure is reached.

- e. Pressure shall be held long enough at each step to equalize piping strains.
 - f. All pressure containing welds shall be accessible for inspection during testing and inspection, and shall not have a protective coating.
- 4. Structural welds on piping tested under this alternative method shall be 100% magnetic particle examined when materials are magnetic, or 100% liquid penetrant examined when non-magnetic.
 - 5. For initial service testing (ASME B31.3 piping only), with Owner acceptance, category D fluids may be tested with normal service fluid at their working pressure according to the procedure in ASME B31.3, 345.7. Category D fluids are non-flammable, non-toxic, and not damaging to human tissue (< 10.5 barg [150 PSIG] and $< 186^{\circ}\text{C}$ [366 $^{\circ}\text{F}$]).
***Safety Warning:** Latent pressure can be developed by temperature, elevation changes, or other factors. If not recognized, this pressure can be released unexpectedly when the equipment is opened or disturbed.*
 - 6. Lube and seal oil piping shall be tested with it's own fluid. The test pressure shall be 1.5 times the design pressure or 7 barg (100 psig), whichever is greater.

9.0 POST HYDROTEST REQUIREMENTS

- 1. A checklist ("punch list") with signature requirements shall be developed and used as a post test requirement to ensure that all necessary tasks have been completed.
- 2. After hydrotesting has been successfully completed and the results accepted by Owner, the following operations shall be carried out:
 - a. Test vents and drains.
 - 1) At the completion of a test and inspection, the Owner's inspector shall check to ensure that the top of each piping system to be drained is vented to the air before drainage begins, and that it is drained slowly so that a vacuum will not be formed.
 - b. Drain test fluid
 - 1) Pressure shall be released and the system shall be drained and dry from the downstream side of check valves.
 - 2) Vents shall be opened before draining to facilitate drainage and to prevent the formation of a vacuum.
 - 3) No test fluid shall remain in low points.
 - 4) Owner's inspector shall ensure that the hydrotest relief valve is not removed until draining is complete. System shall be drained promptly after completion of testing and not to exceed the requirements of Table 3 of CPM- SU-5252-TCO. No part of the system shall be blocked-in prior to completely draining the system.
 - 5) In-line equipment and valve cavities must be completely drained of test fluid.
***Note:** Various types of valves may have cavities that retain water after draining water from the system. Adequate steps are to be taken to ensure that water is completely drained from all valve cavities to prevent corrosion to internal valve components.*
 - c. Dispose of test fluid.
 - 1) Test fluid shall be disposed of as directed by Owner.
 - 2) Supplier shall dispose of the test fluid in accordance with all applicable rules and regulations including local, state, and federal.
 - 3) Location(s) for water disposal should be selected well in advance of the testing.

- 4) In disposing of the water after testing, care shall be taken to prevent damage to crops and excessive erosion or contamination of streams, rivers, or other water bodies including groundwater.
- d. Remove and reconnect components.
 - 1) Test blinds, internal plugs, and temporary items installed for testing purposes shall be removed (e.g., manifolds, valves, supports, etc.).
 - 2) Items that were removed for testing shall be reinstalled.
 - 3) Items, such as instrument air tubing, etc., that were disconnected before testing, shall be reconnected.
 - 4) Isolation valves that were closed for the test and that are required to be in the open position for process reasons shall be opened.
 - 5) If the valve cavity has a drain, the cavity shall be drained.
3. If hydro tested piping is to be idle for long periods of time between testing and being put into service, it shall be cleared of all debris and water. The line shall be fully dried by air blowing after hydro test.
4. Seal welded threaded plugs in high point vents or low point drains do not need to be hydrostatically tested, based on the following required (NDE):
 - a. Thread engagement of plug into threadolet shall be witnessed by an Owner's representative and supported with written documentation. If witness is not verifiable, radiography of thread engagement shall be performed.
 - b. Final weld must be visually inspected (VT), penetrant tested (PT), or magnetic particle tested (MT) with no defects.
 - c. In cases where post weld heat treatment (PWHT) is required, examination must be done after PWHT.
5. Closure welds performed after completion of testing, as defined in ASME B31.3 section 345, shall be performed per WEM-SU-5246-TCO and shall be subjected to "in-process" and 100 percent radiographic examination in accordance with ASME B31.3.
6. The Inspector shall re-inspect the system for mechanical completeness and sign off the package as complete. The signed test package shall be retained as part of the contract documentation.
7. Following hydrotest and post hydrotest execution activities, piping system, including tested inline equipment, shall be preserved in accordance with the project preservation/equipment preservation requirements.
8. The system shall be sealed off until commencement of pre-commissioning tests or commissioning.
9. Hydrotested austenitic stainless steel piping and equipment that is not put into service within 14 days of draining, shall be dried in accordance with the following drying operations:
 - a. Piping/equipment shall be dried to a dew point 5°C less than the minimum anticipated air temperature to which the piping/equipment will be subjected to during its sealing/preservation period.
 - b. The temperature of the drying medium (warm air, dry nitrogen) shall be less than 60°C.
 - c. The ends of piping and equipment shall be carefully sealed with a weather tight cap to prevent moisture/water ingress.

- d. Pipes should be checked every 6 months to ensure the integrity of the caps and dryness of the pipes. If the pipes are found to be moist, (above the dew point specified in item a), the pipes shall be re-dried in accordance with the parameters specified in item a and item b.

Safety warning: *Verification of zero pressure before breaking containment is required. A zero-pressure verification system must be in place and effective. Unanticipated conditions might leave system/equipment pressurized. If potential for undetected pressures is anticipated, arrange work in such a manner to minimize the risk.*

9.1 Pre-commissioning and service tests.

1. A leak / tightness test shall be applied to all hydrocarbon service duty lines, using gas acceptable to Operations, at normal line operating pressure, after replacement of gate valves, reinstatement of any break flange connections and /or completion of closure welds. Such testing shall be carried out prior to commissioning release and shall be witnessed by the Client (TCO)
2. Where gate valves have been replaced after completion of hydrotesting, a service test shall be applied to all non-hydrocarbon service duty lines (utility services etc.), using service medium at normal line operating pressure. Such testing shall be carried out prior to commissioning release and shall be witnessed by the Client (TCO).

10.0 SAFETY CONSIDERATIONS DURING HYDROTESTING

1. A large amount of energy is stored in a closed system under test. A sudden release of this energy due to failure can be disastrous. For this reason, the Owner shall have written safety procedures and shall take all reasonable safety precautions.
2. Accepted test procedures and checklist shall be followed.
3. Safety considerations shall include the following:
 - a. Ensure that all test personnel have copies of the project/facility accepted test procedure.
 - 1) Verify that all checklists referenced by the accepted test procedure have been properly signed.
 - 2) Verify that all safety training required by the accepted test procedure has been documented as completed.
 - b. Restrict access to system according to test procedure.
 - c. The person assigned to operate the test pump shall remain at the pump and monitor system pressure until the pump has been isolated from the test system.
 - d. Verify that a minimum of two calibrated pressure gauges are visible to the pump operator.
 - e. Verify that a calibrated pressure gauge is located near major pressure vessels and monitored when vessels are included in the test.
 - f. Ensure that safety relief valves have been properly provided and set in accordance with test procedure.
 - g. Ensure system is properly vented prior to filling and draining system. An indication that air remains in the system is a very slow or zero increase in pressure when the test pump is operating.
 - h. Ensure that all appurtenant equipment used in the test is safe for the test pressure and in good working order. Equipment must be properly maintained and have traceable certification. This includes such components as expansion joints, swivel connections,

gauges, test pump appurtenances, and the lines or hose between the pump or pressure source and the equipment.

Note: See Section 12 – Annex checklists for pre-test checklist requirements.

- i. Verify that all structural supports of large gas or vacuum lines can withstand the weight of a liquid filled line. Provide additional supports, if necessary, to support the weight of the test fluid.
- j. Large piping or other situations that are not suitable for holding the test media weight should be tested on the ground prior to installation.
- k. When testing relief headers, the following shall be considered:
 - 1) In general, these headers are large diameter piping with supports designed for vapor service and are therefore, not rated for the full liquid weight required for hydrostatic testing.
 - 2) Dependent on the processing plant, it is common for relief headers to contain sulfur or other deposits that when mixed with water become corrosive.
 - 3) It is undesirable to use water when testing relief headers that have previously been in service.
 - 4) When testing relief headers, use of butt caps and isolation points should be utilized to test new welds that do not qualify to be examined as closure welds.
- l. Verify that bolts are properly tightened, and the right size and material are used in all bolted joints.
- m. Verify that the proper test fluid is used and that the temperature is above the minimum pressurizing temperature (MPT) for all equipment and piping within the pressure envelope of the test.
- n. Verify that the supply for fill and pressuring is on the upstream side of all check valves in the system. After the test, see that piping on both sides of check valves is vented and drained.
- o. Take the following extra precautions when making high pressure tests or tests where a large amount of liquid is involved (i.e., spheres, large vessels, long large lines, etc.):
 - 1) Keep everyone not essential to the test away from the test area.
 - 2) See that the test pump is located so that the pump operator is in a safe area.
 - 3) Stop the pump at about half the test pressure and inspect for leaks and other signs of weakness.
 - 4) After the preliminary inspections, continue to fill until the full pressure is reached.
 - 5) Drop the pressure to design pressure before making a close inspection.
- p. For large diameter lines, line blinds are not normally stocked in large thicknesses. Properly sized blinds shall be used.
- q. Testing should be conducted in an area restricted to test personnel.
- r. The minimum distance of 8 meters or a distance determined by stored energy calculations, whichever is greater for hydrostatic testing should be maintained between the facilities that are being tested and any unauthorized person. For exclusion zone calculation for hydrostatic pressure test, see PIM-DS-3541 in below Appendix B.
- s. Verify thickness of existing piping systems to ensure that a reduced wall thickness will not cause the test pressure to exceed specified minimum yield strength (SMYS).

- t. Ensure that all inspection personnel have ready communication access to pump operator. This is to ensure that energy source may be immediately shut down in the event of a hazardous leak detection by inspectors and other involved personnel.
- 4. Packing and Preservation
 - a. All openings in pipework, vents, drains and flanges etc. shall be adequately sealed to prevent ingress of foreign matter.
 - b. All packing and preservation shall be witnessed and approved by the Inspector who will advise the Business Partner of any systems requiring special protective measures when long term storage is envisaged.

11.0 TEST REPORTS AND CERTIFICATIONS

- 1. Test report data shall include the following:
 - a. System tested, line numbers, equipment numbers.
 - b. Date and time.
 - c. Design pressure and temperature.
 - d. Test fluid (and chloride content if testing Series 300 austenitic stainless steel)
 - e. Test fluid temperature.
 - f. Test pressure.
 - g. Pressure chart.
 - h. Relief valve set pressure and capacity.
 - i. Calibration data for pressure gauges and recorders.
 - j. Ambient temperature.
 - k. Time test pressure reached, time depressuring started.
 - l. Pressure recorder serial number, range, and chart range.
 - m. Remarks regarding leakage and defects.
 - n. Name of Supplier superintendent responsible for testing.
 - o. Name of Owner inspector or engineer witnessing the test.
 - p. Identification of piping test.
 - q. Test drawing/specification number.
- 2. After a successful test, the Owner's inspector shall certify that the system has satisfactorily passed pressure testing in accordance with the particular code.
- 3. Certification by a code-certified inspector shall be required if testing applies to steam generating equipment, ASME BPVC Section 1 piping, air tanks, or other ASME Code equipment fabricated or altered in the field.
- 4. All test records and authorised Inspectors certifications shall be retained in the job records.

12.0 APPENDIX A - CHECKLISTS

12.1 Pre-Test Checklist

The pre-test checklist identifies major items to be verified when performing pressure testing. It is to be reviewed and modified for each project to ensure that all documentation and safety items have been properly identified and adequately addressed.

Typical Pre-Test Checklist for Pressure Testing

Field pressure testing of Piping Systems Pre-Test Checklist	Witnessed (All signatures shall be obtained in the field at the test site and not in the office)					
	Company representative		Test Coordinator		Test Supplier	
	Signature	Date	Signature	Date	Signature	Date
Test System Preparation						
• HAZID analysis has been completed.						
• Applicable checklists signed by designated personnel.						
• Approval to test.						
• Blind flange Locations/thicknesses.						
• Valves open.						
• Valve bonnets and packing tightened per manufacturer's specifications.						
• Flanges tightened per specifications.						
• Threaded plugs tightened.						
• Excluded equipment removed or blinded.						
• Flanges taped and pin holed.						
• Tightness test fluid available.						
Test equipment						
• Proper configuration of test equipment.						
• Valid pressure test of test equipment.						
• Acceptable condition of all hoses and connections.						
• Hose whip checks and safety pins are properly installed on all hoses.						
• Pressure rating of components certified.						
• Connections tight.						
• Valves in proper opened or closed position.						
• Setting of pressure relief valves.						
• Calibration dates on measurement equipment and pressure-relieving equipment.						
General Safety						
• Radios tested and provided to key personnel.						
• Exclusion zone properly identified.						
• Personnel cleared from exclusion zone.						
• Test equipment operator properly protected by barricades or other means.						
Completion of Test						
• Sign-off of appropriate documentation.						

12.2 Hose Checklist

The Hose Checklist identifies major items to be verified when performing testing, flushing, drying and other activities that may involve hazardous energy. It is to be reviewed and modified for each project to ensure that all documentation and safety items have been properly identified and adequately addressed. (See Owner's Flexible Hose Management Standard).

Typical Hose Checklist for Testing, Flushing, Drying and Other Activities

Checklist for Pre-test/Flushing/Drying and Other Activities Involving Hazardous Energy	Witnessed (All signatures shall be obtained in the field at the test site and not in the office)					
	Company representative		Test Coordinator		Test Supplier	
	Signature	Date	Signature	Date	Signature	Date
• Business Partner has a program in place to manage hoses. Program includes inspection, testing, logging, etc.						
• Hoses shall be visual inspected for indications prior to each operation (e.g., internal & external corrosion, weak spots, internal blockage, seals, fittings).						
• Each hose is tagged with a unique identification number, Owner's name, date of last inspection and pressure rating physically attached.						
• Person performing the hose inspection shall be certified by Business Partner and agreed upon by Owner						
• Business Partner/Inspector shall provide documentary evidence of hose condition.						
• A hose registry exists that inventories all hoses including temporary hoses. Registry includes date of last inspection, passed/failed and retirement date.						
• A Hose rejection criterion has been established.						
• A local risk assessment or HAZID was conducted.						
• Consider hoses as a safety critical item.						
• Verify date of manufacturer (shall be less than 2 years).						
• Hose temperature range is compatible for job.						
• Hose materials of construction are compatible with the fluid service.						
• Hose pressure rating and range is compatible for job.						
• Hose whip checks and safety pins are properly installed.						
• Hose whip checks and safety pins have proper pressure rating for application and are tagged appropriately. The pressure rating shall be a minimum of 10 % greater than test pressure.						
• Restraints and anchorages are installed correctly.						
• Permit to work has been approved.						
• Hose internal passageway is not blocked.						
• Verify a zero-pressure verification system is in place and effective.						
<i>Note: Anticipate the potential for undetected pressure in the line and perform work appropriately.</i>						
• When disconnecting hoses with a whip-check, always de-energize the line and remove the whip check connection last.						

13.0 APPENDIX B – EXCLUSION ZONE (SAFE DISTANCE) CALCULATION FOR HYDROSTATIC PRESSURE TEST

[PIM-SU-3541-TCO Appendix B.xlsm](#)

Exclusion Zone (Safe Distance) Calculation for Hydrostatic Pressure Test
T - 0240 Rules for pressure testing LLOYDS register (96-02)

Section 3.3 Pressure Test using liquids (hydro test / water)
 $R = (0.15) \times (D) \times (a)^{0.4} \times (P_t / \rho)^{0.6}$

Input Fields

SI units US Customary units

	UNITS	SI
Gauge Test Pressure (P_t)	Bar	
Piping Diameter	m	
Actual Length (L_a)	m	
Test Fluid Density	kg/m ³	1,000.00

Densities

Water	ρ	[kg/m ³]	1000
Water	ρ	[Lb/gal]	8.3454

Size	Size	Alpha	$P_t / \rho^{1/3}$	Minimum	Minimum
	SI	Factor		Safe	Safe
NPS	mm	α	P	R [m]	R [ft]
1/2	13	0.00	0.00	8	26
3/4	19	0.00	0.00	8	26
1	25	0.00	0.00	8	26
1 1/2	38	0.00	0.00	8	26
2	51	0.00	0.00	8	26
3	76	0.00	0.00	8	26
4	102	0.00	0.00	8	26
6	152	0.00	0.00	8	26
8	203	0.00	0.00	8	26
10	254	0.00	0.00	8	26
12	305	0.00	0.00	8	26
14	356	0.00	0.00	8	26
16	406	0.00	0.00	8	26
18	457	0.00	0.00	8	26
20	508	0.00	0.00	8	26
24	610	0.00	0.00	8	26
26	660	0.00	0.00	8	26
28	711	0.00	0.00	8	26
30	762	0.00	0.00	8	26
32	813	0.00	0.00	8	26
34	864	0.00	0.00	8	26
36	914	0.00	0.00	8	26
38	965	0.00	0.00	8	26
40	1,016	0.00	0.00	8	26
42	1,067	0.00	0.00	8	26
44	1,118	0.00	0.00	8	26
46	1,168	0.00	0.00	8	26
48	1,219	0.00	0.00	8	26
52	1,321	0.00	0.00	8	26
56	1,422	0.00	0.00	8	26
60	1,524	0.00	0.00	8	26
64	1,626	0.00	0.00	8	26
68	1,727	0.00	0.00	8	26
72	1,829	0.00	0.00	8	26
76	1,930	0.00	0.00	8	26
80	2,032	0.00	0.00	8	26